Curs 1: 5.10.2022

# SPAȚII VECTORIALE

Fie $\mathbb{K}$ un corp comutativ și $V \neq \emptyset$

„+": $V \times V \to V$ (adunarea vectorilor)

„·": $\times V \to V$ (înmulțirea vectorului cu un scalar)

a.î. 1. $(V, +, 0_V)$ grup abelian ($0_V$ elem. neutru)

2. $\alpha \cdot (x+y) = \alpha \cdot x + \alpha \cdot y$ $\forall \alpha \in \mathbb{R}$ și $\forall x, y \in V$

3. $(\alpha+\beta) \cdot x = \alpha \cdot x + \beta \cdot x$ $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$ și $\forall x \in V$

4. $\alpha \cdot (\beta \cdot x) = (\alpha\beta) \cdot x$ $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$ și $\forall x \in V$

5. $1_{\mathbb{K}} \cdot x = x$ $\forall x \in V$

- Structura matematică $(\mathbb{K}, V, +, \cdot)$ se numește SPAȚIU VECTORIAL peste $\mathbb{K}$ sau $\mathbb{K}$ - spațiu vectorial.

Elementele $\forall$ spațiu vectorial se numesc VECTORI.

$\mathbb{K}$ - corpul scalarilor

Exemple:

1. Orice corp comutativ este un $\mathbb{K}$ - spațiu vectorial.
2. $\forall m \in \mathbb{N}^*$, $\mathbb{K}^m = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix} \mid x_i \in \mathbb{K}, \forall i = \overline{1,m} \right\}$

- $(\mathbb{K}^m, \mathbb{K}, +, \cdot)$ este un spațiu vectorial unde

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1+y_1 \\ x_2+y_2 \\ \vdots \\ x_m+y_m \end{pmatrix}$$

$$\alpha \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha x_1 \\ \alpha x_2 \\ \vdots \\ \alpha x_m \end{pmatrix} \quad \alpha \in \mathbb{K}$$

3. $\mathbb{C}$ este $\begin{cases} \mathbb{C} \text{ sp. vectorial} \\ \mathbb{R} \text{ sp. vectorial} \end{cases}$

4. $\mathcal{M}_{m,m}(\mathbb{K})$ este un $\mathbb{K}$ - sp. vec. cu operațiile adunarea matricelor și înmulțirea cu un scalar.

5. Mulțimea vect. liberi din spațiu este un sp. vect. real împreună cu op. de „+" a vect (reg. paralelogramului) și op. de „·" a unui vector cu un scalar.



Scanned with CamScanner

**Contra exemple**

1. $\mathbb{C}_m^*[X] = \{P \in \mathbb{C}[X] \mid \text{grad } P = m\}$ nu este un sp. vect. complex

$m=3$, $P = X^3 + 2X^2 \in \mathbb{C}_3^*[X]$, dar $P+Q = 3X^2 \notin \mathbb{C}_3^*[X]$
$Q = -X^3 + X^2 \in \mathbb{C}_3^*[X]$

2. Pe $\mathbb{R}^m$ considerăm op. mat. de „+" a matricei coloană ($\mathcal{M}_{m,m}(\mathbb{R})$) și op. $\alpha \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha x_1 \\ \alpha x_2 \\ \vdots \\ \alpha x_m \end{pmatrix}$

$(\mathbb{R}, \mathbb{R}^m, +, \cdot)$ nu este sp. vectorial

$$(\alpha+\beta)\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (\alpha+\beta)x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix} \neq \alpha\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix} + \beta\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha x_1 + \beta x_2 \\ 2x_2 \\ \vdots \\ 2x_m \end{pmatrix}$$

**Proprietăți:**

Fie $\mathbb{K}$ sp. vectorial $(\mathbb{K}, V, +, \cdot)$

1. $0_{\mathbb{K}} \cdot x = 0_V$, $\forall x \in V$

Să luăm în ③ $\alpha = 0_{\mathbb{K}}$ și $\beta = 1_{\mathbb{K}}$, fie $x \in V$

$(0_{\mathbb{K}} + 1_{\mathbb{K}}) \cdot x = 0_{\mathbb{K}} \cdot x + 1_{\mathbb{K}} \cdot x \to x = \underbrace{0_{\mathbb{K}} \cdot x}_{\text{elem. neutru pt. „+"}} + x \quad \forall x \in V$

$\to$ unicitatea elem. neutru $0_{\mathbb{K}} \cdot x = 0_V$

2. $\forall \alpha \in \mathbb{K}$ $\alpha \cdot 0_V = 0_V$

Fie $\alpha \in \mathbb{K}$ atunci $\alpha \cdot 0_V = \alpha(0_V \cdot x) = (\alpha \cdot 0_V) \cdot x = 0_V \cdot x = 0_V$

3. $\alpha \cdot x = 0_V \iff \alpha = 0_{\mathbb{K}}$ sau $x = 0_V$

Fie $\alpha \in \mathbb{K}$, $x \in V$ a.î. $\alpha \cdot x = 0_V$ atunci $\alpha = 0_{\mathbb{K}}$ sau $\alpha \neq 0_{\mathbb{K}} \Rightarrow \exists \alpha^{-1} \in \mathbb{K}$

Avem $x = 1_{\mathbb{K}} \cdot x = (\alpha^{-1} \cdot \alpha) \cdot x = \alpha^{-1} \cdot (\alpha \cdot x) = \alpha^{-1} \cdot 0_V = 0_V$

4. $(-1_{\mathbb{K}})x = -x$, $\forall x \in V$

Fie $x \in V$, $0_V = 0_V \cdot x = (1_{\mathbb{K}} + (-1_{\mathbb{K}})) \cdot x = 1_{\mathbb{K}} \cdot x + (-1_{\mathbb{K}}) \cdot x \Rightarrow$

$\to 0_V = x + (-1_{\mathbb{K}} \cdot x) \to -x = (-1_{\mathbb{K}}) \cdot x$



**Curs 2:** 6.10.2022

$V$ - $\mathbb{K}$ spațiu vectorial

$(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ $\mathbb{K}$ sp. vectorial

$(\mathbb{K}, V, +, \cdot)$ — // —

① Într-un $\mathbb{K}$ - sp. vectorial $V$ are loc $\alpha \cdot v = 0_V$, $\alpha \in \mathbb{K}$ și $v \in V$ $\iff$ $\alpha = 0_{\mathbb{K}}$ sau $v = 0_V$

**Def.** Fie $V$ un $\mathbb{K}$ (sp. vectorial - corp comutativ)

a) Dacă $v_1, v_2, \dots, v_m \in V$ și $\alpha_1, \alpha_2 \dots, \alpha_m \in \mathbb{K}$ atunci vectorul $\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_m v_m$ se numește COMBINAȚIE LINIARĂ a vectorului $v_1, v_2, \dots, v_m$ cu scalarii $\alpha_1, \alpha_2 \dots, \alpha_m$.

b) $S = \{v_1, v_2, \dots, v_m\} \subseteq V$ se numește SISTEM DE GENERATORI pt. $V$ $\iff$ orice vector din $V$ se poate scrie ca o combinație liniară de vectori din $S$.

Obs: Dacă $S$ este un SG pentru $V$ cu nr. finit de elemente, $V$ se va numi spațiu vectorial finit generat.

c) Fie $S = \{v_1, v_2, \dots, v_m\} \subseteq V$, atunci $S$ se va numi SISTEM LINIAR INDEPENDENT (SLI) $\iff$ $\forall \alpha_1, \alpha_2 \dots \alpha_m \in \mathbb{K}$ a.î. $\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_m v_m = 0_V \to \alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_m = 0_{\mathbb{K}}$

Îm caz contrar, se va numi SISTEM LINIAR DEPENDENT (SLD)

② Fie $V$ un $\mathbb{K}$-sp. vectorial și $v \in V$. Atunci $\{v\}$ este SLI $\iff$ $v \neq 0_V$

**Demonstrație:**

Pp. $v \neq 0_V$. Fie $\alpha \in \mathbb{K}$ a.î. $\alpha \cdot v = 0_V$, dar $v \neq 0_V \to$
$\alpha = 0_{\mathbb{K}} \Rightarrow \{v\}$ este SLI

Pp. $\{v\}$ este SLI și $v = 0_V$. Atunci $\alpha \cdot v = 0_V$ $\forall \alpha \in \mathbb{K}$
deci și pt. $\alpha \neq 0_{\mathbb{K}} \Rightarrow \not\downarrow$ cu $\{v\}$ SLI



Scanned with CamScanner

Exerciții:

a) Să se studieze dacă mulțimea $\left\{\begin{pmatrix}1\\4\\-2\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}2\\5\\-1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}-1\\2\\-4\end{pmatrix}\right\} \subseteq \mathbb{R}^3$ ($v_1$, $v_2$, $v_3$; sp. vect. real) este SLI pt. $\mathbb{R}^3$.

→ Studiem liniar independența:

Fie $a, b, c \in \mathbb{R}$ a.î. $av_1 + bv_2 + cv_3 = \begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$

$$\begin{pmatrix} a+2b-c \\ 4a+5b+2c \\ -2a-b-4c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} a+2b-c=0 \\ 4a+5b+2c=0 \\ -2a-b-4c=0 \end{cases}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 4 & 5 & 2 \\ -2 & -1 & -4 \end{vmatrix} = -20+4-8-10+2+32 = -38+38 = 0$$

→ sist. compatibil nedeterminat (admite sol. nenule) → $\{v_1, v_2, v_3\}$ SLD

b) Să se studieze dacă mulțimea este SG pt. $\mathbb{R}^3$.

$\{v_1, v_2, v_3\}$ SG pt. $\mathbb{R}^3$ → $\forall v \in \mathbb{R}^3$ $\exists \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ a.î.

$\alpha v_1 + \beta v_2 + \gamma v_3 = v$

Fie $v = \begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$ → (3) $\begin{cases} \alpha+2\beta-\gamma = x \\ 4\alpha+5\beta+2\gamma = y \\ -2\alpha-\beta-4\gamma = z \end{cases}$ să fie compatibil $\forall x, y, z$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & x \\ 4 & 5 & 2 & y \\ -2 & -1 & -4 & z \end{array}\right) \xrightarrow[L_3+2L_1]{L_2-4L_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & x \\ 0 & -3 & 6 & y-4x \\ 0 & 3 & -6 & z+2x \end{array}\right) \xrightarrow{L_3+L_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & x \\ 0 & -3 & 6 & y-4x \\ 0 & 0 & 0 & -2x+y+z \end{array}\right)$$

rang 2 ; rang 2 sau 3

⇒ pt. $-2x+y+z \neq 0$ sistemul 3 este incompatibil

⇒ $\{v_1, v_2, v_3\}$ nu este SG pt. $\mathbb{R}^3$

c) Să se studieze liniar independența sist. vectorial - polinoame

$\{P = 1+x^2+x^3;\ Q = 2-x+x^2;\ R = 1+x^3\} \subseteq \mathbb{R}_3[x]$



Fie $a, b, c \in \mathbb{R}$ a.î. $aP + bQ + cR = O_{\mathbb{R}_3[x]}$ $(0+0\cdot x+0\cdot x^2+0\cdot x^3)$

$a+2b+c-bx+(a+b)x^2+(a+c)x^3 = 0+0\cdot x+0\cdot x^2+0\cdot x^3$

$$\left.\begin{cases} a+2b+c=0 \\ -b=0 \\ a+b=0 \\ a+c=0 \end{cases}\right\} \Rightarrow a=0 \Big\} \Rightarrow c=0 \Big| \Rightarrow \{P, Q, R\} \text{ SLI}$$

**1.** Într-un $\mathbb{K}$-sp. vectorial $V$, fie $S = \{v_1, v_2, \dots, v_m\} \subseteq V$ un SLD. Atunci există cel puțin un vector din $S$ care să se poată scrie ca o combinație liniară a celorlalți vectori din $S$

Demonstrație:

$S$ SLD $\Rightarrow \exists \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m \in \mathbb{K}$ nu toți nuli a.î. $\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_m v_m = O_V$

$\exists\ 1 \le j \le m$ a.î. $\alpha_j \neq O_{\mathbb{K}} \Rightarrow \exists\ \alpha_j^{-1} \in \mathbb{K}$

$\Rightarrow v_j = -\alpha_j^{-1}(\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_{j-1} v_{j-1} + \alpha_{j+1} v_{j+1} + \dots + \alpha_m v_m)$

**2.** Fie $V$ un $\mathbb{K}$-sp. vectorial și $S = \{v_1, v_2, \dots, v_m\} \subseteq V$ un SLD format din vectori nenuli. Atunci $\exists j \in \{2, 3, \dots, m\}$ a.î. $v_j = \sum_{k=1}^{j-1} a_k v_k$, $a_k \in \mathbb{K}$

Demonstrație:

Fie $j \in \{2, 3, \dots, m\}$ cel mai mic posibil a.î. $\{v_1, v_2, \dots, v_m\}$ să fie SLD ($j$ poate fi chiar $m$)

$\Rightarrow \exists\ \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_j \in \mathbb{K}$, nu toți nuli a.î. $\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_j v_j = O_V$

Dacă $\alpha_j = O_{\mathbb{K}} \Rightarrow \{v_1, \dots, v_{j-1}\}$ SLD ↯ cu alegerea lui $j$.

Așadar $\alpha_j \neq O_{\mathbb{K}}$. Atunci $\exists\ \alpha_j^{-1}$.

$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_{j-1} v_{j-1} + \alpha_j v_j = O_V \quad | \cdot \alpha_j^{-1}$

$(\alpha_j^{-1} \cdot \alpha_1) v_1 + (\alpha_j^{-1} \cdot \alpha_2) \cdot v_2 + \dots + (\alpha_j^{-1} \cdot \alpha_{j-1}) \cdot v_{j-1} + v_j = O_V$

$\Rightarrow v_j = \sum_{k=1}^{j-1} a_k v_k$, unde $a_k = -\alpha_j^{-1} \cdot \alpha_k$



Scanned with CamScanner

3. Fie $V$ um $\mathbb{K}$-sp. vectorial și $S = \{v_1, v_2, \dots, v_m\} \subseteq V$ um SLI. Atunci orice submulțime nevidă a lui $S$ este SLI.

Demonstrație:

Să pp. că, după o eventuală renumerotare a vectorilor din $S$ am avea $\{v_1, v_2, \dots, v_j\}$ SLD $(1 \le j \le m-1)$. Atunci $\exists\, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_j \in \mathbb{K}$, nu toți nuli a.î. $\alpha v_1 + \alpha v_2 + \dots + \alpha_j v_j = O_V$

$\to \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_j v_j + O_{\mathbb{K}} v_{j+1} + O_{\mathbb{K}} v_{j+2} + \dots + O_{\mathbb{K}} v_m = O_V$

$\to S$ este SLD $\Rightarrow$ presupunerea făcută este falsă.

**Def.** Fie $V$ um $\mathbb{K}$-sp. vectorial nenul. Um sistem de vectori din $V$ se numește BAZĂ pt. $V$ dacă:

- este SG pt. $V$
- este SLI

Obs: Um spațiu vectorial finit generat poate avea mai multe baze. Toate aceste baze vor avea același nr. de vectori. Acest număr natural se numește dimensiunea spațiului vectorial: $\dim_{\mathbb{K}} V$. Convenție: $\dim_{\mathbb{K}} V = 0 \leftrightarrow V = \{O_V\}$.

TEOREMA DE EXISTENȚĂ A UNEI BAZE într-un spațiu vectorial nenul finit generat.

Fie $V$ um $\mathbb{K}$-sp. vectorial nenul finit generat.
$S = \{v_1, v_2, \dots, v_m\}$ um SG pentru $V$.
Atunci $\exists\, B \subseteq V$, $B$ bază pentru $V$

Demonstrație:

Să pp. că $S$ este format doar din vectori nenuli.

1. dacă $S$ este SLI $\to$ $S$ bază pt. $V$
2. dacă $S$ este SLD $\to$ $\exists\, j \in \{2,3,\dots,m\}$ a.î. $v_j = \sum_{k=1}^{j-1} a_k v_k$
   $\Rightarrow$ fie $S' = \{v_1, v_2, \dots, v_{j-1}, v_{j+1}, \dots, v_m\}$ SG pt. $V$
   $S'$ → SLI - stop
   SLD - se repetă alg.



Unicitatea coordonatelor unui vector într-o bază.

Fie $V$ um sp. vectorial nenul finit generat și $B = \{v_1, v_2, \dots, v_m\}$ o bază a lui $V$. Fie $v \in V$. Atunci dim $B$ SG pt. $V \Rightarrow$ $\exists\, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m \in \mathbb{K}$ a.î. $v = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_m v_m$ ($\alpha_{1,2,\dots}$ coordonatele lui $V$ în baza $B$)

Demonstrație:

Fie $b_1, b_2, \dots, b_m \in \mathbb{K}$ a.î. $v = b_1 v_1 + b_2 v_2 + \dots + b_m v_m$. Atunci

$O_V = v - v = (\alpha_1 - b_1)v_1 + (\alpha_2 - b_2)v_2 + \dots + (\alpha_m - b_m)v_m \Rightarrow$

$\alpha_k - b_k = O_{\mathbb{K}} \quad \forall\, k \in \{1, 2, \dots, m\}$

ex 1. Să se determine o bază pt. $\mathbb{C}$ privit ca sp. vectorial real

Fie $z \in \mathbb{C}$. Atunci $\exists\, a, b \in \mathbb{R}$. a.î. $z = a + bi \Rightarrow$

$\Rightarrow \{1, i\}$ este um SG pt. sp. vectorial real $\mathbb{C}$ ①

Studiem liniar independența acestui SG:

Fie $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ a.î. $\alpha + \beta i = 0$ $(0 + 0 \cdot i) \Rightarrow \alpha = \beta = 0$ (definiția egalității a 2 numere complexe)

$\Rightarrow \{1, i\}$ SLI ②

①, ② $\Rightarrow \{1, i\}$ bază pt. $\mathbb{C}$ ca sp. vectorial real

- $\dim_{\mathbb{R}} \mathbb{C} = 2$

ex 2. Să se det. o bază pt. $\mathbb{C}$ privit ca sp. vectorial complex.

Fie $z_0 \in \mathbb{C}^*$. Atunci $\{z_0\}$ SLI ①

Fie $z \in \mathbb{C}$. Atunci $z = \frac{z}{z_0} \cdot z_0 = \alpha \cdot z_0 \Rightarrow \{z_0\}$ SG pt. $\mathbb{C}$ ②

1,2 $\Rightarrow \{z_0\}$ o bază pt. $\mathbb{C}$, $\dim_{\mathbb{C}} \mathbb{C} = 1$

Scanned with CamScanner

## Exemple de baze canonice:

Fie $\mathbb{K}$ un corp comutativ. Notăm $0_{\mathbb{K}} = 0$ și $1_{\mathbb{K}} = 1$

**a)** $\mathbb{K}^m = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix} \middle| \; x_1, x_2, \dots, x_m \in \mathbb{K} \right\}$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix} = x_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + \dots + x_m \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_m e_m$$

$\Rightarrow \{e_1, e_2, \dots, e_m\}$ SG pentru $\mathbb{K}^m$ ①

Fie $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m \in \mathbb{K}$ a.î. $\alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \dots + \alpha_m e_m = 0_{\mathbb{K}^m}$

Atunci $\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \alpha_i = 0, \; \forall i = \overline{1,m} \Rightarrow \{e_1, e_2, \dots, e_m\}$ SLi ②

①, ② $\Rightarrow \{e_1, e_2 \dots, e_m\}$ bază pt. $\mathbb{K}^m$, $\dim_{\mathbb{K}} \mathbb{K}^m = m$

**b)** $\mathbb{K}_m[X] = \{ P \in \mathbb{K}[X] \mid \text{grad } P \le m \}$

Fie $P \in \mathbb{K}_m[X]$. Atunci $\exists a_0, a_1, \dots, a_m \in \mathbb{K}$ a.î. $P = a_0 + a_1 X + \dots + a_m X^m$

$\Rightarrow \{1, X, X^2, \dots, X^m\}$ SG pt. $\mathbb{K}_m[X]$ ①

Fie $\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_m \in \mathbb{K}$ a.î. $\alpha_0 + \alpha_1 X + \dots + \alpha_m X^m = 0_{\mathbb{K}_m[X]} = 0 + 0 \cdot X + \dots + 0 X^m$

$\Rightarrow \alpha_j = 0, \; \forall j \in \{0, 1, \dots, m\} \Rightarrow \{1, X, X^2, \dots, X^m\}$ SLi ②

①, ② $\Rightarrow \{1, X, X^2, \dots, X^m\}$ bază pt. $\mathbb{K}_m[X]$, $\dim_{\mathbb{K}} \mathbb{K}_m[X]$

**c)** $\mathcal{M}_{2,3}(\mathbb{K}) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{pmatrix} \middle| \; a, b, c, d, e, f \in \mathbb{K} \right\}$

$$\begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \dots + f \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= a E_1 + b E_2 + \dots + f E_6$$

$\Rightarrow \{E_1, E_2, \dots, E_6\}$ SG pt. $\mathcal{M}_{2,3}(\mathbb{K})$

Fie $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_6 \in \mathbb{K}$ a.î. $\alpha_1 E_1 + \alpha_2 E_2 + \dots + \alpha_6 E_6 = O_{2,3}$

$\Rightarrow \alpha_j = 0, \; \forall j \in \{1,2,3,4,5,6\} \Rightarrow \{E_1, E_2, \dots, E_6\}$ SLi

$\Rightarrow \{E_1, E_2, \dots, E_6\}$ bază pt. $\mathcal{M}_{2,3}(\mathbb{K})$, $\dim_{\mathbb{K}} \mathcal{M}_{2,3}(\mathbb{K}) = 6$



Obs: $\dim_{\mathbb{K}} \mathcal{M}_{m,m}(\mathbb{K}) = m \cdot m$

**2.** Să se arate că mult. $B = \left\{ v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \right\} \subseteq \mathbb{R}^3$ este o bază pt. $\mathbb{R}^3$ și apoi să se det. coordonatele vectorului $w = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 0 \end{pmatrix}$

**a)** • dem. $B = \{v_1, v_2, v_3\}$ SG pt. $\mathbb{R}^3$

Fie $v = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$. Atunci $B$ este SG pt. $\mathbb{R}^3 \Rightarrow \exists x, y, z \in \mathbb{R}$ a.î.

$x v_1 + y v_2 + z v_3 = v \Rightarrow (v_1 | v_2 | v_3) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ sistem compatibil

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & a \\ 1 & 1 & 2 & b \\ 1 & 2 & 3 & c \end{array}\right) \xrightarrow[L_3 \to L_3 - L_1]{L_2 \to L_2 - L_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & a \\ 0 & 0 & 1 & b-a \\ 0 & 1 & 2 & c-a \end{array}\right) \downarrow \to \left(\begin{array}{ccc|c} \textcircled{1} & 1 & 1 & a \\ 0 & \textcircled{1} & 2 & c-a \\ 0 & 0 & \textcircled{1} & b-a \end{array}\right)$$

$\Rightarrow$ sist. comp. determinat

$\operatorname{rang}(v_1 | v_2 | v_3) = 3$

$\Rightarrow \{v_1, v_2, v_3\}$ SG pt. $\mathbb{R}^3$ ①

• dem $B$ este SLi

$$\left.\begin{array}{l} (v_1 | v_2 | v_3) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \operatorname{rang}(v_1 | v_2 | v_3) = 3 \end{array}\right\} \Rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow B \text{ este SLi } ②$$

①, ② $\Rightarrow B$ este o bază pt. $\mathbb{R}^3$

**b)**

$$\left.\begin{array}{l} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & a \\ 0 & 1 & 2 & c-a \\ 0 & 0 & 1 & b-a \end{array}\right) \\ w = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 0 \end{pmatrix} \end{array}\right\} \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{array}\right) \xrightarrow[L_1 - L_3]{L_2 - 2L_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & -9 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{array}\right) \xrightarrow{L_1 - L_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 6 \\ 0 & 1 & 0 & -9 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{array}\right)$$

$\Rightarrow w = 6 v_1 - 9 v_2 + 4 v_3$

### LEMA SCHIMBULUI:

Fie $V$ un $\mathbb{K}$-sp. vectorial menul și $\{v_1, v_2, \dots, v_m\}$ un SG pentru $V$, iar $\{w_1, w_2, \dots, w_n\} \subseteq V$ un SLi. Atunci:

- $n \le m$
- după o eventuală renumerotare a vectorilor $v_1, v_2, \dots, v_m \Rightarrow \{w_1, w_2, \dots, w_n, v_{n+1}, \dots, v_m\}$ este un SG pt. $V$.



Scanned with CamScanner

## TEOREMA CARDINALULUI BAZEI:

**Fie $V$ un $\mathbb{K}$-sp. vectorial nenul finit generat. Atunci $V$ admite numai baze finite, toate având același nr. de vectori.**

**Demonstrație:**

Din teorema de existență a bazei $\Rightarrow (\exists) B = \{v_1, \dots, v_m\}$ o bază pt. $V$.

Pp. că $(\exists) B'$ o bază infinită pt. $V \Rightarrow \forall$ submulțime a lui $B$ mai mică a lui $B'$ cu $i \in \mathbb{N}^*$ elem. este un SLI. $\overset{\text{lema}}{\Rightarrow} j \le m$, $\forall j \in \mathbb{N}^*$ ✗. Așadar ✗ bază infinită pt. $V$.

Pp. card $B = m$. Atunci $\overset{\text{lema}}{\longrightarrow} m \le m$ și $m \le m \Rightarrow m = m$

**Consecințe:**

Fie $V$ un $\mathbb{K}$-sp. vect. cu $\dim_{\mathbb{K}} V = m$. Atunci

- Orice sistem de $m (> m)$ vect. din $V$ este un SLD;
- Orice sistem de $m$ vect. din $V$ este o bază pt. $V \iff$ este și SLI;
- Orice sistem de $m$ vect. din $V$ e bază a lui $V \iff$ este SG pt. $V$;
- Nu există un SG cu $m < m$ vectori.



Seminar 1: **RANGUL UNEI MATRICE** 6.10.2022

Fie $m, m \in \mathbb{N}^*$ și $A \in \mathcal{M}_{m,m}(\mathbb{C})$, $A = a_{i,j}$ $\begin{matrix} 1 \le i \le m \\ 1 \le j \le m \end{matrix}$

$$\begin{pmatrix} & & a_{1j} & & \\ & & a_{2j} & & \\ & & \vdots & & \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{im} & \dots \\ & & \vdots & & \\ & & a_{mj} & & \end{pmatrix} \quad L_i \text{ (linia } i\text{)}$$

$C_j$ (coloana $j$)

- Fie $p \in \mathbb{N}^*$, $1 \le p \le \min(m, m)$ și $L_{i_1}, L_{i_2}, \dots, L_{ip}$ și $C_{1j}, C_{2j}, \dots C_{pj}$ cu $\{i_1, i_2, \dots i_p\} \subseteq \{1, 2, \dots, m\}$, $\{j^1, j^2, \dots j^p\} \subseteq \{1, 2 \dots, m\}$

**Def:** Se numește minor de ordin $p$ al matricei $A$, alcătuit cu ajutorul liniilor $L_{i_1}, \dots, L_{ip}$ și al coloanelor $C_{j_1} \dots C_{jp}$, determinantul matricei alcătuită din elementele lui $A$ situate la intersecția liniilor $L_{i_1} \dots L_{ip}$ cu coloanele $C_{j_1} \dots C_{jp}$.

- $A = \begin{pmatrix} -1 & \textcircled{0} & 1 & \textcircled{2} & 3 & \textcircled{4} \\ 5 & -1 & 0 & 0 & 9 & 2 \\ 4 & \textcircled{1} & 1 & \textcircled{1} & -1 & \textcircled{2} \\ 0 & \textcircled{1} & 0 & \textcircled{1} & 2 & \textcircled{3} \end{pmatrix}$

Minorul de ordinul al 3-lea determinat de $L_1, L_3, L_4$ și $C_2, C_4, C_6$ este $\begin{vmatrix} 0 & 2 & 4 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \end{vmatrix}$

**Obs:** Matricea $A$ admite minori de ordin $p \longrightarrow C_m^p \cdot C_m^p$



Scanned with CamScanner

**Def.** Fie $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{C})$ nenulă și $r \in \mathbb{N}^*$, $r \leq \min(m,n)$

Spunem că A are rangul r (notăm $rang(A) = r$) $\Leftrightarrow$ A admite cel puțin un minor de ordin r nenul, iar toți minorii lui A de ordin strict mai mare decât r sunt nuli.

**Proprietăți:**

1. $rang(A) = rang({}^tA)$
2. Dacă $A, B \in \mathcal{M}_{m,m}(\mathbb{R}) \Rightarrow rang(AB) \leq \min(rang(A), rang(B))$
3. Rangul unei matrice se păstrează dacă:
   a. permutăm două linii / coloane ale matricei
   b. înmulțim o linie / coloană cu un nr. nenul
   c. adunăm la o linie / coloană elementele altei linii / col.

TRANSFORMĂRI ELEMENTARE ASUPRA LINIILOR MATRICEI

Obs: $rang(O_{m,n}) = 0$

## MATRICE INVERSABILE

**Def.** Fie $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Atunci A este inversabilă $\Leftrightarrow \exists B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ a.î. $AB = BA = I_n$

În acest caz, B se numește inversa lui A și se notează $B = A^{-1}$

Obs: 1. Inversa matricei este unică.

2. $(A^{-1})^{-1} = A$.

Teoremă: $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ inversabilă $\Leftrightarrow \det A \neq 0$

Algoritm pt. calculul lui $A^{-1}$ (dacă există)

Fie $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ a.î. $\det A \neq 0$

$${}^tA \longrightarrow A^* = (\delta_{ij}) \quad 1 \leq i,j \leq n \qquad \delta_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot d_{ij}$$

($\delta_{ij}$ ↓ complementi algebrici)

$d_{ij}$ - determinantul matricei obținută prin suprimarea din ${}^tA$ liniei i și coloanei j



Apoi, $A^{-1} = \frac{1}{\det A} \cdot A^*$

## SISTEME DE ECUAȚII LINIARE

Fie sistemul liniar $Ax = b$, unde $A \in \mathcal{M}_{m,m}(\mathbb{C})$, $b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$ coloana termenilor liberi, $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix}$ coloana necunoscutelor.

## TEOREMA KRONECKER - CAPELLI

Sistemul $Ax = b$ este compatibil $\Leftrightarrow rang A = rang(A|b)$

**Def.** O matrice se numește în formă scară (pe linii) dacă:

i) fiecare linie nenulă începe cu mai multe zerouri decât linia nenulă precedentă;

ii) eventualele linii nule se află dedesubtul celor nenule

Fiecare prim element nenul începând din stânga al fiecărei linii nenule al unei matrice în formă scară se numește PIVOT.

Exemple și contraexemple.

$\begin{pmatrix} \textcircled{1} & 0 \\ 0 & \textcircled{1} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ ; ~~$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$~~ ; ~~$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$~~ ; $\begin{pmatrix} 0 & 0 & \textcircled{2} \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ ; $\begin{pmatrix} \textcircled{1} & 2 & 3 & 4 \\ 0 & \textcircled{1} & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & \textcircled{1} \end{pmatrix}$

Rangul unei matrice nenule este egal cu nr. de pivoți ai oricărei forme scară asociată ei.

ex1. Fie sistemul liniar $Ax = b$, unde

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & -1 & 1 \\ 4 & 2 & -2 & 1 & 2 \\ 7 & 3 & -1 & 1 & 5 \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_5 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ b_4 \end{pmatrix}$$



Scanned with CamScanner

a) Folosind transformări elementare pe linii să se dezvolte o condiție necesară și suficientă pt. compatibilitatea sistemului:

$$(A|b) = \left(\begin{array}{ccccc|c} 2 & 1 & -1 & 1 & 2 & b_1 \\ 1 & 0 & 2 & -1 & 1 & b_2 \\ 4 & 2 & -2 & 1 & 2 & b_3 \\ 7 & 3 & -1 & 1 & 5 & b_4 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 2 & -1 & 1 & b_2 \\ 2 & 1 & -1 & 1 & 2 & b_1 \\ 4 & 2 & -2 & 1 & 2 & b_3 \\ 7 & 3 & -1 & 1 & 5 & b_4 \end{array}\right)$$

$$\to \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 2 & -1 & 1 & b_2 \\ 0 & 1 & -5 & 3 & 0 & b_1 - 2b_2 \\ 0 & -2 & -10 & 5 & -2 & b_3 - 4b_2 \\ 0 & 3 & -15 & 8 & -2 & b_4 - 7b_2 \end{array}\right) \quad \begin{array}{l} L_2 \to L_2 - 2L_1 \\ L_3 \to L_3 - 4L_1 \\ L_4 \to L_4 - 7L_1 \end{array}$$

$$\to \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 2 & -1 & 1 & b_2 \\ 0 & 1 & -5 & 3 & 0 & b_1 - b_2 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & -2 & b_3 - 2b_1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & -2 & b_4 - b_2 - 3b_1 \end{array}\right) \quad \begin{array}{l} L_3 \to L_3 - 2L_2 \\ L_4 \to L_4 - 3L_2 \end{array}$$

$$\to \left(\begin{array}{ccccc|c} \textcircled{1} & 0 & 2 & -1 & 1 & b_2 \\ 0 & \textcircled{1} & -5 & 3 & 0 & b_1 - b_2 \\ 0 & 0 & 0 & \textcircled{-1} & -2 & b_3 - 2b_1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & b_4 - b_3 - b_2 - b_1 \end{array}\right) \quad L_4 \to L_4 - L_3$$

Formă în scară asociată matricei $(A|b)$

$$\operatorname{rang} A = 3$$

$$\operatorname{rang}(A|b) = \begin{cases} 3 \text{ dacă } b_4 - b_3 - b_2 - b_1 = 0 \\ 4 \text{ dacă } b_4 - b_3 - b_2 - b_1 \neq 0 \end{cases}$$

t. Kronecker cuv Capelli $\Rightarrow$ pt. sist. compatibile $b_4 - b_3 - b_2 - b_1 = 0$

Într gen, sist. liniar $Ax = b$ este compatibil $\Leftrightarrow \forall$ formă în scară a matricei extinse $(A|b)$ NU conține pivot în coloana term. liberi



b) Pentru $b = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$ să se rezolve sist $Ax = b$

$$(Ax|b) = \left(\begin{array}{ccccc|c} \underline{1} & 0 & 2 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & \underline{1} & -5 & 3 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & \underline{-1} & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

$x_1$ $x_2$ $x_3$ $x_4$ $x_5$ → necunoscute secundare

necunoscute principale

$$\to \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & -1 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & -5 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & +1 & 0 & +2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \quad \begin{array}{l} C_3 \to C_4 \\ L_3 \cdot (-1) \end{array}$$

$x_1$ $x_2$ $x_4$ $x_3$ $x_5$

$$\to \left(\begin{array}{ccccc|c} \boxed{1} & \boxed{0} & \boxed{0} & 2 & 3 & -1 \\ \boxed{0} & \boxed{1} & \boxed{0} & -5 & -6 & 3 \\ \boxed{0} & \boxed{0} & \boxed{1} & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \quad \begin{array}{l} L_2 \to L_2 - 3L_3 \\ L_1 \to L_1 + L_3 \end{array}$$

$x_1$ $x_2$ $x_4$ $x_3$ $x_5$

Atunci: $Ax = b \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 + 2x_3 + 3x_5 = -1 \\ x_2 - 5x_3 - 6x_5 = 3 \\ x_4 + 2x_5 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = -1 - 2x_3 - 3x_5 \\ x_2 = 3 + 5x_3 + 6x_5 \\ x_4 = -2x_5 \end{cases}$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 - 2x_3 - 3x_5 \\ 3 + 5x_3 + 6x_5 \\ x_3 \\ -2x_5 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + x_3 \begin{pmatrix} -2 \\ 5 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + x_5 \begin{pmatrix} -3 \\ 6 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \quad x_3, x_5 \in \mathbb{R}$$

o soluție particulară a sist. liniar neomogen $Ax = b$

soluția generală a sist. omogen asociat $Ax = b$

În general, sol gen a unui sist. liniar compat. nedet este suma dintre o sol partic a sist. neomogen și sol. gen a sist. omogen asociat.



Scanned with CamScanner

Aplicând o singură dată transf. elem. asupra liniilor unei mat, să se rez. simultan sist. liniare $Ax = b$ și $Ax = c$, unde:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 6 \\ 3 & 7 & 7 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix}, \quad c = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$(A|b|c) \to \left(\begin{array}{ccc|c|c} 1 & 2 & 3 & 1 & 2 \\ 2 & 5 & 6 & 1 & 4 \\ 3 & 7 & 7 & 5 & 4 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow[L_3 \to L_3 - 3L_1]{L_2 \to L_2 - 2L_1} \left(\begin{array}{ccc|c|c} 1 & 2 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 2 & -2 \end{array}\right) \xrightarrow[L_3 : (-2)]{L_3 \to L_3 - L_2} \left(\begin{array}{ccc|c|c} 1 & 2 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 3 & -2 \end{array}\right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c|c} 1 & 2 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{3}{2} & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{L_1 \to L_1 - 3L_3} \left(\begin{array}{ccc|c|c} 1 & 2 & 0 & 11/2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -3/2 & 1 \end{array}\right) \to$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c|c} 1 & 0 & 0 & 15/2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -3/2 & 1 \end{array}\right)$$

$$Ax = b \iff x = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 15 \\ -2 \\ -3 \end{pmatrix}$$

$$Ax = c \iff x = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$



Curs 3:

# SUBSPAȚII VECTORIALE

**Def.** Fie $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ un $\mathbb{K}$-sp. vectorial și $\emptyset \neq U \subseteq V$. Dacă $(U, \mathbb{K}, +, \cdot)$ este $\mathbb{K}$-sp. vect atunci $U$ se numește subspațiu vectorial al lui $V$. Notăm $U \leq V$.

Fie $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ un $\mathbb{K}$-sp. vect. și $\emptyset \neq U \subseteq V$. Atunci următoarele afirmații sunt echivalente:

- $U \leq V$
- $\forall u_1, u_2 \in U$ are loc $u_1 + u_2 \in U$
- $\forall \alpha \in \mathbb{K}, u \in U$ are loc $\alpha u \in U$
- $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{K}, u_1, u_2 \in U$ are loc $\alpha u_1 + \beta u_2 \in U$

Fie $V$ un $\mathbb{K}$-sp. vect. cu $\dim_{\mathbb{K}} V = n$. Atunci:

- $\forall U \leq V$ are loc $\dim_{\mathbb{K}} U \leq \dim_{\mathbb{K}} V$
- $\forall U_1, U_2 \leq V$ a.î. $U_1 \leq U_2$ are loc $\dim_{\mathbb{K}} U_1 \leq \dim_{\mathbb{K}} U_2$
- dacă $U_1, U_2 \leq V$ a.î. $U_1 \leq U_2$ și $\dim_{\mathbb{K}} U_1 = \dim_{\mathbb{K}} U_2 \Rightarrow U_1 = U_2$

Exemplee:

→ Fie $V$ un $\mathbb{K}$-sp. vect. și un sist. de vectori și $\{v_1, \dots, v_m\} \subseteq V$, $(v_1, \dots, v_m)$ e subspațiu vect. al lui $V$ generat de vectorii $v_1, \dots, v_m$.
$V \geq Sp(v_1, \dots, v_m) = \{\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_m v_m \mid \alpha_1, \dots, \alpha_m \in \mathbb{K}\}$.

→ Fie $A \in \mathcal{M}_{m,m}(\mathbb{K})$

$\mathcal{N}(A) = \{x \in \mathbb{K}^m \mid Ax = O_{\mathbb{K}^m}\} \leq \mathbb{K}^m$ — nucleul lui $A$

Fie $x, y \in \mathcal{N}(A)$. Atunci: $Ax = Ay = O_{\mathbb{K}^m} \Rightarrow A(x+y) = Ax + Ay = O_{\mathbb{K}^m}$ ①

Fie $\alpha \in \mathbb{K}$ și $x \in \mathcal{N}(A)$. Atunci: $Ax = O_{\mathbb{K}^m} \Rightarrow A\alpha x = \alpha \cdot Ax = \alpha \cdot O_{\mathbb{K}^m} = O_{\mathbb{K}^m}$ ②

1, 2 $\Rightarrow \mathcal{N}(A) \leq O_{\mathbb{K}^m}$

Fie $V$ un $\mathbb{K}$-sp. vect. cu $\dim_{\mathbb{K}} V = m$ și $B = \{e_1, e_2, \dots, e_m\} \subseteq V$ o bază a lui $V$ și $\{v_1, \dots, v_m\} \subseteq V$. Pentru $1 \leq j \leq m$ $\exists a_{1j}, a_{2j}, \dots, a_{mj} \in \mathbb{K}$ a.î. $v_j = a_{1j}e_1 + \dots + a_{mj}e_m$.
Notăm $A = (a_{ij})_{1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq m}$.



Scanned with CamScanner

## Subspații vectoriale:

Fie $V$ un $\mathbb{K}$-sp. vectoriale $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ și $\emptyset \neq U \subseteq V$.
$U$ se numește subspațiu vectorial al lui $V$ $(U \subset V) \iff$
$(U, \mathbb{K}, +, \cdot)$ - $\mathbb{K}$ sp. vectorial.

1. $U \subset V \Rightarrow \begin{cases} \cdot\ \forall u_1, u_2 \in U \Rightarrow u_1 + u_2 \in U \\ \cdot\ \forall \alpha \in \mathbb{K},\ \forall u \in U \Rightarrow \alpha \cdot u \in U \end{cases} \rightarrow \forall \alpha, \beta \in \mathbb{K}$ și

$\forall u_1, u_2 \in U \rightarrow \alpha u_1 + \beta u_2 \in U$

Obs: $U \subset V \Rightarrow O_V \in U$

2. $\forall U_1, U_2 \subset V$ : $U_1 + U_2$ și $U_1 \cap U_2 \subset V$

3. Dacă $U_1, U_2 \subset V$ atunci $U_1 \cap U_2 \subset V \iff U_1 \subseteq U_2$ sau $U_2 \subseteq U_1$

4. Fie $V$ un $\mathbb{K}$-sp. vectorial finit dimensional (adică $\dim_{\mathbb{K}} V = m$), atunci :
   - $\forall U \subset V$ $\dim_{\mathbb{K}} U \leq \dim_{\mathbb{K}} V$
   - $\forall U_1, U_2 \subset V$ a.î. $U_1 \subseteq U_2$ și $\dim_{\mathbb{K}} U_1 = \dim_{\mathbb{K}} U_2 \Rightarrow U_1 = U_2$

**Def:** Fie $V$ un $\mathbb{K}$-sp. vectorial și $U_1, U_2 \subset V$. Atunci spunem că subspațiul $U_1 + U_2$ este sumă directă (Notăm $U_1 + U_2 = U_1 \oplus U_2$) dacă $U_1 \cap U_2 = \{O_V\}$.

5. Fie $V$ un $\mathbb{K}$-sp. vectorial și $U_1, U_2 \subset V$ Atunci $U_1 + U_2 = U_1 \oplus U_2 \iff \forall u \in U_1 + U_2$ există și sunt unici $u_1 \in U_1$ și $u_2 \in U_2$ a.î. $u = u_1 + u_2$.

Demonstrație:

Pp. $U_1 \cap U_2 = \{O_V\}$. Fie $u \in U_1 + U_2$. Pp. că $(\exists)\ u_1, v_1 \in U_1$ și $u_2, v_2 \in U_2$ a.î. $u = u_1 + u_2 = v_1 + v_2 \iff u_1 - v_1 = v_2 - u_2 \in U_1 \cap U_2 = \{O_V\}$

$$\Rightarrow \begin{cases} u_1 = v_1 \\ u_2 = v_2 \end{cases}$$

Fie $v \in U_1 \cap U_2 \searrow \begin{matrix} v \in U_1 \subseteq U_1 + U_2 \\ v \in U_2 \subseteq U_1 + U_2 \end{matrix} \Rightarrow \begin{cases} v = v + O_V \\ v = O_V + v \end{cases} \xrightarrow[\text{scrierii}]{\text{unicitatea}} v = O_V$



Atunci :

1) Pt. $x_1, x_2, \dots, x_m \in \mathbb{K}$ are loc : $x_1 v_1 + \dots + x_m v_m = O_V \Rightarrow$

$x_1 (a_{11} e_1 + a_{21} e_2 + \dots + a_{m1} e_m) +$
$x_2 (a_{12} e_1 + a_{22} e_2 + \dots + a_{m2} e_m) +$
$\vdots$
$x_m (a_{1m} e_1 + a_{2m} e_2 + \dots + a_{mm} e_m) = O_V$

$\{e_1, e_2, \dots, e_m\}$ SLi $\Rightarrow$

$$\begin{aligned} x_1 a_{11} + x_2 a_{12} + \dots + x_m a_{1m} &= O_{\mathbb{K}} \\ x_1 a_{21} + x_2 a_{22} + \dots + x_m a_{2m} &= O_{\mathbb{K}} \\ &\vdots \\ x_1 a_{m1} + x_2 a_{m2} + \dots + x_m a_{mm} &= O_{\mathbb{K}} \end{aligned}$$

$$A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} O_{\mathbb{K}} \\ O_{\mathbb{K}} \\ \vdots \\ O_{\mathbb{K}} \end{pmatrix}$$

2) $\{v_1, \dots, v_m\}$ SLi $\iff$ admite doar sol. nemulă $\iff \operatorname{rang} A = m$

3) Dacă $n = m \Rightarrow \{v_1, \dots, v_m\}$ bază pt. $V \Rightarrow \det A \neq O_{\mathbb{K}}$

4) După o eventuală renumerotare a vect. $v_1, \dots, v_m$ și (dacă e nevoie) permutarea coloanelor :

$$A \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & b_{1j+1} & \dots & b_{1j} & \dots & b_{1m} \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & b_{2j+1} & & b_{2j} & & b_{2m} \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 & b_{3j+1} & & b_{3j} & & b_{3m} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & & & & & & \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & b_{pj+1} & & b_{pj} & & b_{pm} \end{pmatrix} \Rightarrow \{v_1, v_2, \dots, v_p\} \text{ SLi}$$

$\forall p+1 \leq j \leq m$ are loc $v_j = b_{1j} v_1 + b_{2j} v_2 + \dots + b_{pj} v_p$



Scanned with CamScanner

## TEOREMA GRASSMANN

Fie $V$ un $\mathbb{K}$-sp. vectorial cu $\dim_{\mathbb{K}} V < +\infty$ ($V$ are dim. finită) și $U, W \subseteq V$. Atunci: $\dim_{\mathbb{K}} U + \dim_{\mathbb{K}} W = \dim_{\mathbb{K}}(U+W) + \dim_{\mathbb{K}}(U \cap W)$.

**Demonstrație:**

Pp. $\dim_{\mathbb{K}}(U \cap W) = m$ și fie $B_{U\cap W} = \{v_1, v_2, \dots, v_m\}$ o bază pt. $U \cap W$.

Pp. $\dim_{\mathbb{K}} U = p$ și $\dim_{\mathbb{K}} W = q$ ($m \le p$ și $m \le q$) $\xrightarrow{\text{LEMA}}$ putem completa $B_{U\cap W}$ până la câte o bază pt. $U$, respectiv $W$.

Fie $B_U = \{v_1, v_2, \dots, v_m, u_{m+1}, \dots, u_p\}$ - o bază pt. $U$

Fie $B_W = \{v_1, v_2, \dots, v_m, w_{m+1}, \dots, w_q\}$ - o bază pt. $W$

Vom demonstra că: $B = \{v_1, \dots, v_m, u_{m+1}, \dots, u_p, w_{m+1}, \dots w_q\}$ o bază pt. $U+W$.

$B$ este SG pt. $U+W$ (un vector din sumă se poate scrie ca o combinație liniară între vectori din $U$ și $W$).

SLI: Fie $a_1, \dots, a_m, b_{m+1}, \dots, b_p, c_{m+1}, \dots, c_q \in \mathbb{R}$ a.î.

$a_1v_1 + \dots + a_m v_m + b_{m+1}u_{m+1} + \dots + b_p u_p + c_{m+1}w_{m+1} + \dots + c_q w_q = O_V$

$\Leftrightarrow a_1v_1 + \dots + a_m v_m + b_{m+1}u_{m+1} + \dots + b_p u_p = -(c_{m+1}w_{m+1} + \dots + c_q w_q)$ ①

$\Rightarrow v \in U \cap W \Rightarrow \exists \alpha_1, \dots, \alpha_m \in \mathbb{K}$ a.î. $v = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_m v_m$ ②

Din 1 și 2 $\Rightarrow \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_m v_m = -c_{m+1}w_{m+1} - \dots - c_q w_q$

- $\left.\begin{array}{l} \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_m v_m + c_{m+1}w_{m+1} + \dots + c_q w_q = O_V \\ B_W \text{ este SLI} \end{array}\right\} \Rightarrow$

$\Rightarrow c_{m+1} = c_{m+2} = \dots = c_q = O_{\mathbb{K}}$ ③

- $\left.\begin{array}{l} a_1v_1 + \dots + a_m v_m + b_{m+1}u_{m+1} + \dots + b_p u_p = O_V \\ B_V \text{ este SLI} \end{array}\right\} \Rightarrow$

$\Rightarrow a_1 = \dots = a_m = b_{m+1} = \dots = b_p = O_{\mathbb{K}}$ ④

Din 3 și 4 $\Rightarrow$ $\left.\begin{array}{l} B \text{ este SLI} \\ B \text{ este un SG pt. } U+W \end{array}\right\} \Rightarrow B$ este o bază pt. $U+W$

și $\dim_{\mathbb{K}}(U+W) = p + q - m$

($p$: $\dim_{\mathbb{K}} U$; $q$: $\dim_{\mathbb{K}} W$; $m$: $\dim_{\mathbb{K}}(U+W)$)



**Exerciții:**

1. În $\mathbb{R}_4[X]$ se consideră subspațiile vectoriale:

$V_1 = Sp\{P = 1 - X + 2X^2 + 4X^3 + 3X^4,\ Q = -1 + 2X + X^2 + X^4,\ R = -2 + 5X + 5X^2 + 4X^3 + 6X^4\}$ și

$V_2 = Sp\{S = 1 + X^2 + X^4,\ T = 4X + 8X^2 + 8X^3 + 10X^4,\ U = -2 + 7X + 7X^2 + 4X^3 + 8X^4\}$

Să se det. dimensiunea și câte o bază pt. subspațiile vectoriale $V_1$, $V_2$, $V_1 + V_2$, $V_1 \cap V_2$.

Fie $A$ matricea pe ale cărei col. se află coord. polinoamelor $P, Q, R, S, T, U$ în baza canonică $B_c = \{1, X, X^2, X^3, X^4\}$ a lui $\mathbb{R}_4[X]$.

| | P | Q | R | S | T | U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | -1 | -2 | 1 | 0 | -2 |
| | -1 | 2 | 5 | 0 | 4 | 7 |
| | 2 | 1 | 5 | 1 | 8 | 7 |
| | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 4 |
| | 3 | 1 | 6 | 1 | 10 | 8 |

$\xrightarrow[L_4 - 4L_1]{\substack{L_2 + L_1 \\ L_3 - 2L_1 \\ L_5 - 3L_1}}$

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1 | -2 | 1 | 0 | -2 |
| 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 0 | 3 | 9 | -1 | 8 | 1 |
| 0 | 4 | 12 | -4 | 8 | 12 |
| 0 | 4 | 12 | -2 | 10 | 14 |

$\xrightarrow[L_5 - 4L_2]{L_3 - 3L_2}$

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1 | -2 | 1 | 0 | -2 |
| 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 0 | 0 | 0 | -4 | -4 | -4 |
| 0 | 0 | 0 | -8 | -8 | -8 |
| 0 | 0 | 0 | -6 | -6 | -6 |

$\xrightarrow[L_5 - \frac{3}{2}L_3]{L_4 - 2L_3}$

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1 | -2 | 1 | 0 | -2 |
| 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 0 | 0 | 0 | -4 | -4 | -4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

$\xrightarrow{L_3 \to -\frac{1}{4}L_3}$

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1 | -2 | 1 | 0 | -2 |
| 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

$\xrightarrow[L_1 - L_3]{L_2 - L_3}$

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1 | 1 | -2 | 0 | -2 |
| 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

$\xrightarrow[L_1 + L_2]{}$

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

P Q S R T U

$V_1 = Sp\{P, Q, R\}$

$V_2 = Sp\{S, T, U\}$



Scanned with CamScanner

$V_1 = Sp\{P, Q, R\}$
$V_2 = Sp\{S, T, U\}$
$\Rightarrow B_{V_1+V_2} = \{P, Q, S\}$ bază pt. $V_1 + V_2$ și

$\dim_{\mathbb{R}} V_1 + V_2 = 3$ ①

Teoremă $\rightarrow R = 1P + 3Q$
$\{P, Q\}$ SLI
$V_1 = Sp\{P, Q, R\}$
$\Rightarrow \{P, Q\}$ o bază pt. $V_1$ și $\dim_{\mathbb{R}} V_1 = 2$ ②

$\operatorname{rang} \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ S & T & U \end{pmatrix} = 3 \rightarrow$ $\{S, T, U\}$ SLI
$\{S, T, U\}$ SG pt. $V_2$
$\Rightarrow \{S, T, U\}$ bază pt. $V_2$ și $\dim_{\mathbb{R}} V_2 = 3$ ③

Dim 1,2,3 $\xrightarrow{\text{Grassmann}}$ $\dim_{\mathbb{R}}(V_1 \cap V_2) = 2 + 3 - 3 = 2$

Teoremă $\Rightarrow T = 2P + 3Q + S$
$U = P + 4Q + S$
$\Leftrightarrow T - S = 2P + 3Q \Rightarrow T - S \in V_1 \cap V_2$
$T - S \in V_2$, $2P + 3Q \in V_1$

$T - S = -1 + 4x + 7x^2 + 8x^3 + 9x^4 = \underline{P_1}$

$\hookrightarrow U - S = -P + 4Q \Rightarrow U - S \in V_1 \cap V_2$
$U - S \in V_2$, $-P + 4Q \in V_1$

$U - S = -3 + 7x + 6x^2 + 4x^3 + 7x^4 = \underline{P_2}$

$\{P_1, P_2\} \subseteq V_1 \cap V_2$
$\downarrow$ SLI
$\dim_{\mathbb{R}} V_1 \cap V_2 = 2$
$\Rightarrow \{P_1, P_2\}$ este o bază pt. $V_1 \cap V_2$





Seminar 2:

Obs: Fie $A \in \mathcal{M}_{m,m}(\mathbb{C})$, $B, C \in \mathbb{C}^m - \mathcal{M}_{m,m}(\mathbb{C})$ a.î. $AX = B$ și $AX = C$ să fie sistem liniar comb. Ca să rezulte simultan sist. $AX = B$ și $AX = C$ este suficient să aducem la forma scară pe linii matricea extinsă $(A|B|C)$.

Metodă de calcul pt. inversa unei matrice $A \in \mathcal{M}_m(\mathbb{C})$.

$\det A \neq 0 \Rightarrow (\exists) A^{-1}$

Fie $I_m = (e_1|e_2|\dots|e_m)$, unde $1 \leq k \leq m$ și $A^{-1} = (b_{ij})$ $1 \leq i, j \leq m$ și

$e_k = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \leftarrow$ poz $k$

Soluția sist. liniar $AX = e_1$ este $X = A^{-1}e_1$, unde $X$ e prima col. din $A^{-1}$

$\Rightarrow X = \begin{pmatrix} b_{11} & \dots \\ b_{21} & \dots \\ \vdots & \\ b_{m1} & \dots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow X = \begin{pmatrix} b_{11} \\ b_{21} \\ \vdots \\ b_{m1} \end{pmatrix}$ $\Rightarrow$ Pentru a det. toate coloanele lui $A^{-1}$

este suficient să rez. sist. liniare: $AX = e_k$ pentru $1 \leq k \leq m$.

$(A|e_1|e_2|\dots|e_m) = (A|I_m) \rightarrow \dots \rightarrow (I_m|A^{-1})$

ex1: Să se calculeze inversa matricei: $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 5 & 3 & 0 \\ 7 & 2 & 1 \end{pmatrix}$

$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 3 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 5 & 3 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 7 & 2 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{L_3 - 2L_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 3 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 5 & 3 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & -2 & 0 & 1 \end{array}\right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & 1 & -2 & 0 & 1 \\ 5 & 3 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{array}\right)$

$\xrightarrow[L_3 - 3L_1]{L_2 - 5L_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & 1 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 13 & -5 & 10 & 1 & -5 \\ 0 & 8 & -3 & 7 & 0 & -3 \end{array}\right) \begin{matrix} \\ \cdot(-8) \\ \cdot 13 \end{matrix} \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & 1 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & -104 & 40 & -80 & -8 & 40 \\ 0 & 104 & -39 & 91 & 0 & -39 \end{array}\right) \xrightarrow{L_3 + L_2}$

$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & 1 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & -104 & 40 & -80 & -8 & 40 \\ 0 & 0 & 1 & 11 & -8 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow[L_1 - L_3]{L_2 - 40L_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & 0 & -13 & 8 & 0 \\ 0 & -104 & 0 & -520 & 312 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 11 & -8 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{L_1 - \frac{1}{52}L_2}$

$\left(\begin{array}{ccc|ccc} \textcircled{1} & 0 & 0 & -3 & 2 & 0 \\ 0 & \textcircled{-104} & 0 & -520 & 312 & 0 \\ 0 & 0 & \textcircled{1} & 11 & -8 & 1 \end{array}\right)$. Se împart la pivot pe linie $\Rightarrow A^{-1} = \begin{pmatrix} -3 & 2 & 0 \\ 5 & -3 & 0 \\ 11 & -8 & 1 \end{pmatrix}$



Scanned with CamScanner

**ex 2:** Fie $V$ um $\mathbb{K}$-sp.vect. și $\{v_1, v_2, \dots, v_m\} \subseteq V$. Atunci $S$ se numește SLI $\Leftrightarrow \forall \alpha_1, \dots, \alpha_m \in \mathbb{K}$ a.î. $\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_m v_m = O_V \Rightarrow \alpha_1 = \dots = \alpha_m = O_{\mathbb{K}}$.

Într-un $\mathbb{K}$ sp.vect. $V$ se consideră $S_1 = \{x, y, z\} \subseteq V$ SLI. Să se arate că $S_2 = \{x+y, y, x+y-z\} \subseteq V$ este de asemenea SLI.

fie $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \in \mathbb{K}$ a.î. $\alpha_1(x+y) + \alpha_2 y + \alpha_3(x+y-z) = O_V$

$$(\alpha_1 + \alpha_3)x + (\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3)y - \alpha_3 z = O_V$$

dim $S_1$ SLI $\rightarrow$ $\begin{cases} \alpha_1 + \alpha_3 = O_{\mathbb{K}} \\ \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = O_{\mathbb{K}} \\ -\alpha_3 = O_{\mathbb{K}} \end{cases} \Rightarrow \alpha_2 = O_{\mathbb{K}} \Rightarrow \alpha_1 = O_{\mathbb{K}}$

$\Rightarrow \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = O_{\mathbb{K}} \Rightarrow S_2$ este SLI

**ex 3:** Să se det. $a$ și $b \in \mathbb{R}$ a.î. mulțimea vect. matrice să fie SLD.

$$S = \left\{ A_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} 5 & -3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, A_3 = \begin{pmatrix} -11 & a \\ 4 & b \end{pmatrix} \right\} \subseteq \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$$

fie $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ a.î. $\alpha A_1 + \beta A_2 + \gamma A_3 = O_2$

$$\Rightarrow \begin{cases} 2\alpha + 5\beta - 11\gamma = 0 \\ \alpha - 3\beta + a\gamma = 0 \\ 5\alpha + 2\beta + 4\gamma = 0 \\ 3\alpha + \beta + b\gamma = 0 \end{cases} \Rightarrow A \cdot \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4, \text{ unde } A = \begin{pmatrix} 2 & 5 & -11 \\ 1 & -3 & a \\ 5 & 2 & 4 \\ 3 & 1 & b \end{pmatrix}$$

$S$ este SLD $\Rightarrow$ sist. admite sol. nenule $\Rightarrow$ rang $A < 3$

$$\begin{pmatrix} 2 & 5 & -11 \\ 1 & -3 & a \\ 5 & 2 & 4 \\ 3 & 1 & b \end{pmatrix} \leftrightarrow \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -3 & a \\ 2 & 5 & -11 \\ 5 & 2 & 4 \\ 3 & 1 & b \end{pmatrix} \xrightarrow[L_4 - 3L_1]{\substack{L_2 - 2L_1 \\ L_3 - 5L_1}} \begin{pmatrix} 1 & -3 & a \\ 0 & 11 & -11-2a \\ 0 & 17 & 4-5a \\ 0 & 10 & b-3a \end{pmatrix} \xrightarrow{L_2 - L_4} \begin{pmatrix} 1 & -3 & a \\ 0 & 1 & -11+a-b \\ 0 & 17 & 4-5a \\ 0 & 10 & b-3a \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[L_4 - 10L_2]{L_3 - 17L_2} \begin{pmatrix} 1 & -3 & a \\ 0 & 1 & -11+a-b \\ 0 & 0 & 4-5a-17(-11+a-b) \\ 0 & 0 & b-3a-10(4-5a) \end{pmatrix}$$

rang $A \leq 2 \Rightarrow \begin{cases} 4-5a-17(-11+a-b) = 0 \\ b-3a-10(4-5a) = 0 \end{cases}$

**ex 4:** Să se det. o bază pt. $V = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_5 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^5 \;\middle|\; \begin{array}{l} x_1 + 2x_2 + 3x_3 - x_4 + x_5 = 0 \\ -2x_1 + 3x_2 + 7x_3 + 2x_4 - x_5 = 0 \\ x_1 + 9x_2 + 16x_3 - x_4 + 2x_5 = 0 \\ x_1 + 23x_2 + 42x_3 - x_4 + 4x_5 = 0 \end{array} \right\}$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & -1 & 1 \\ -2 & 3 & 7 & 2 & -1 \\ 1 & 9 & 16 & -1 & 2 \\ 1 & 23 & 42 & -1 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow[L_4 - L_1]{\substack{L_2 + 2L_1 \\ L_3 - L_1}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & -1 & 1 \\ 0 & 7 & 13 & 0 & 1 \\ 0 & 7 & 13 & 0 & 1 \\ 0 & 21 & 39 & 0 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow[L_4 - 3L_2]{L_3 - L_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & -1 & 1 \\ 0 & 7 & 13 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 13 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ x_1 & x_5 & x_3 & x_4 & x_5 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_1 - L_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -10 & -1 & -5 \\ 0 & 1 & 13 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ x_1 & x_5 & x_3 & x_4 & x_5 \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow$ $x_1$ și $x_5$ nec. principale și $x_2, x_3, x_4$ nec. secundare (parametrii)

În plus: $x_1 = 5x_2 + 10x_3 + x_4$

$x_5 = -7x_2 - 13x_3$

Soluția sist. $A \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_5 \end{pmatrix} = O_{\mathbb{R}^4}$ este $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5x_2 + 10x_3 + x_4 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ -7x_2 - 13x_3 \end{pmatrix} =$

$$= x_2 \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ -7 \end{pmatrix} + x_3 \begin{pmatrix} 10 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ -13 \end{pmatrix} + x_4 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \forall \text{ vect. dim } V \text{ se scrie ca o comb.}$$

liniară a vect. $v_1, v_2, v_3 \Rightarrow \{v_1, v_2, v_3\}$ este SG pt. $V$ ① și $\{v_1, v_2, v_3\}$ SLI ②. Din 1 și 2 $\Rightarrow \{v_1, v_2, v_3\}$ bază pt. $V$ și $\dim_{\mathbb{R}} V = 3$

**ex 5:** Fie $\mathbb{K}$- sp. vect. și $U$ subspațiu vect. al lui $V$ $\emptyset \neq U \subseteq V$. Atunci

Fie $u \in U \Rightarrow \forall \alpha \in \mathbb{K}, \alpha u \in U \Rightarrow$ pt. $\alpha = O_{\mathbb{K}}$ și $O_{\mathbb{K}} \cdot u = O_V \in U$

**ex 6:** Să se arate că $V = \{P \in \mathbb{R}_3[X] \mid P'(0) + P''(1) = 0\}$ este un subsp vect. al lui $\mathbb{R}_3[X]$ și apoi să se det. o bază pt. $V$.



Scanned with CamScanner

Fie $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ și $P, Q \in V$. Pt. a demonstra $V \subseteq \mathbb{R}_3[X]$ este suficient să arătăm că $\alpha P + \beta Q \in V$.

$(\alpha P + \beta Q)'(0) + (\alpha P + \beta Q)''(1) = \alpha P'(0) + \beta Q'(0) + \alpha P''(1) + \beta Q''(1)$

$= \alpha(\underbrace{P'(0) + P''(1)}_{\in V}) + \beta(\underbrace{Q'(0) + Q''(1)}_{\in V}) = 0 \Rightarrow \alpha P + \beta Q \in V \rightarrow V \subseteq \mathbb{R}_3[X]$

Fie $P = a_0 + a_1X + a_2X^2 + a_3X^3$

$P' = a_1 + 2a_2X + 3a_3X^2$

$P'' = 2a_2 + 6a_3X$

$P'(0) + P''(1) = 0 \Rightarrow a_1 + 2a_2 + 6a_3 = 0$

$a_1 = -2a_2 - 6a_3$

$\Rightarrow V = \{ a_0 - 2(a_2 + 3a_3)X + a_2X^2 + a_3X^3 \mid a_0, a_2, a_3 \in \mathbb{R} \}$

$V = \{ a_0 + a_2(-2X + X^2) + a_3(-6X + X^3) \mid a_0, a_2, a_3 \in \mathbb{R} \}$

$= Sp\{\underbrace{1}_{P_1}, \underbrace{-2X + X^2}_{P_2}, \underbrace{-6X + X^3}_{P_3}\} \Rightarrow \{P_1, P_2, P_3\}$ SG pt. V ①

Obs: O mulțime de polinoame de grade 2 câte 2 dif. este SLi ②

1, 2 $\Rightarrow \{P_1, P_2, P_3\}$ bază pt. V și $\dim_{\mathbb{R}} V = 3$.

ex 7: Fie $B_1 = \{A = 1 + 2x + x^2, B = -1 + x^2, C = 1 + x + 2x^2\} \subseteq \mathbb{R}_2[X]$ și $B_2 = \{D = 1 + x^2, E = 2 + x + x^2, F = 1 - x + x^2\} \subseteq \mathbb{R}_2[X]$. Să se arate că $B_1$ și $B_2$ sunt baze pt. $\mathbb{R}_2[X]$. Să se det. coord. în baza $B_2$ ale unui polinom cu coord. în baza $B_1$ (3, 2, 1).

a) $\mathbb{R}_2[X]$ baza canonică $\{1, X, X^2\} = B_c$

$A_1$ - matricea pe ale cărei coloane se găsesc coord. polinoamelor.

$B_1$ bază pt. $\mathbb{R}_2[X] \Leftrightarrow \det A_1 \neq 0$

$$\det A_1 = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = -4 \neq 0$$

$B_2$ bază pt. $\mathbb{R}_2[X] \Leftrightarrow \det A_2 = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -1 \neq 0$



$$Q_{B_1} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow Q = 3A + 2B + C$$

$= 3(1 + 2x + x^2) + 2(-1 + x^2) + 1 + x + 2x^2$

$= 3 + 6x + 3x^2 - 2 + 2x^2 + 1 + x + 2x^2$

$= 2 + 7x + 7x^2$

$\alpha D + \beta E + \gamma F = Q$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 7 \\ 1 & 1 & 1 & 7 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_3 - L_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 7 \\ 0 & -1 & 0 & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_3 + L_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 7 \\ 0 & 0 & -1 & 12 \end{pmatrix} \xrightarrow[L_1 + L_3]{L_2 - L_3}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 14 \\ 0 & 1 & 0 & -5 \\ 0 & 0 & -1 & 12 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_1 - 2L_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 24 \\ 0 & 1 & 0 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & -12 \end{pmatrix} \Rightarrow Q_{B_2} = \begin{pmatrix} 24 \\ -5 \\ 12 \end{pmatrix}$$

Scanned with CamScanner

Seminar 3:

1. Fie $V_1 = \{(\lambda+\mu; 2\lambda+4\mu; -\mu)^T \mid \lambda, \mu \in \mathbb{R}\} \subset \mathbb{R}^3$

$$V_2 = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R} \;\middle|\; -2x_1 + x_2 + 2x_3 = 0 \right\} \subset \mathbb{R}^3$$

a) Să se determine dimensiunea și câte o bază pentru $V_1$ și $V_2$;

$$V_1 = \left\{ \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix} \;\middle|\; \lambda, \mu \in \mathbb{R} \right\}$$

$$= \{\lambda u + \mu v \mid \lambda, \mu \in \mathbb{R}\}$$

$$= Sp\{u, v\} \Rightarrow \underline{\{u, v\} \text{ este SG pentru } V_1 \ ①}$$

Fie $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ a.î. $\alpha u + \beta v = O_{V_1} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$$\alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \alpha+\beta \\ 2\alpha+4\beta \\ -\beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} 1 & \alpha+\beta = 0 \\ 2 & 2\alpha+4\beta = 0 \\ 3 & -\beta = 0 \Rightarrow \beta = 0 \end{cases} \xrightarrow{1 \text{ și } 3} \alpha = 0$$

$\Rightarrow \alpha = \beta = 0 \Rightarrow \underline{\{u, v\} \text{ este SLI } ②}$

Din ① și ② $\Rightarrow \underline{\{u, v\} \text{ o bază pt. } V_1 \text{ și } \dim_{\mathbb{R}} V_1 = 2}$

$$V_2 = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \;\middle|\; -2x_1 + x_2 + 2x_3 = 0 \right\}$$

$$= \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ 2x_1 - 2x_3 \\ x_3 \end{pmatrix} \;\middle|\; x_1, x_3 \in \mathbb{R} \right\}$$

$$= \left\{ x_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + x_3 \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \;\middle|\; x_1, x_3 \in \mathbb{R} \right\}$$

$$= \{x_1 o + x_3 t \mid x_1, x_3 \in \mathbb{R}\}$$

$$= Sp\{o, t\} \Rightarrow \{o, t\} \text{ este SG pentru } V_2 \ ①$$

Fie $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ a.î. $\alpha o + \beta t = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$$\alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$



Scanned with CamScanner

$\begin{cases} \alpha = 0 \\ 2\alpha - 2\beta = 0 \\ \beta = 0 \end{cases} \Rightarrow \alpha - \beta = 0 \Rightarrow \{s, t\}$ este SLi ②

Din ① și ② $\Rightarrow \{s, t\}$ o bază pt. $V_2$ și $\dim_{\mathbb{R}} V_2 = 2$

**b) Să se studieze, din punct de vedere al incluziunii, relația dintre $V_1$ și $V_2$.**

Observăm că $s = u \in V_1 \cap V_2$

Observăm că $v \in V_2$ ($-2 \cdot 1 + 4 + 2(1) = 0$ relație din $V_2$)

$\Rightarrow \left.\begin{array}{l} \{u, v\} \in V_2,\ V_2 \subset \mathbb{R}^3 \\ \{u, v\} \text{ bază pt } V_1 \end{array}\right\} \Rightarrow V_1 \subset V_2$

$\left.\begin{array}{l} \dim_{\mathbb{R}} V_1 = 2 \\ \dim_{\mathbb{R}} V_2 = 2 \\ V_1 \subset V_2 \end{array}\right\} \Rightarrow V_1 = V_2$

2. Fie vectorii $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 11 \\ 0 \end{pmatrix}, v_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, v_5 = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 6 \\ 1 \end{pmatrix}$ dim $\mathbb{R}^4$.

**a) Să se determine câte o bază pentru $V_1 = Sp(v_1, v_2, v_3)$, $V_2 = (v_2, v_4, v_5)$, $V_1 + V_2$, $V_1 \cap V_2$.**

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 0 & 4 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 4 & 3 & 11 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[L_3 - 4L_1]{L_2 - L_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 0 & 4 \\ 0 & -2 & -2 & 0 & -4 \\ 0 & -5 & -5 & 0 & -10 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[L_2 : (-2)]{L_3 - \frac{5}{2}L_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \curvearrowright$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 4 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_1 - 2L_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$v_1\ v_2\ v_3\ v_4\ v_5$ $\qquad$ $v_1\ v_2\ v_4\ v_3\ v_5$

$\left.\begin{array}{l} V_1 = Sp\{v_1, v_2, v_3\} = Sp\{v_1, v_2\} \text{ SG pt. } V_1 \\ v_3 = 2v_1 + v_2 \\ \{v_1, v_2\} \text{ SLi } \left(\text{rang} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}\right) \end{array}\right\} \{v_1, v_2\}$ bază pt. $V_1$, $\dim_{\mathbb{R}} V_1 = 2$



$V_2 = Sp\{v_2, v_4, v_5\} = Sp\{v_2, v_4\}$, $v_5 = 2v_2 + v_4$, $\{v_2, v_4\}$ SLi $\Rightarrow \{v_2, v_4\}$ bază pt. $V_2$, $\dim_{\mathbb{R}} V_2 = 2$

Baza pt. sumă (coloanele cu pivot) $\Rightarrow \{v_1, v_2, v_4\}$ bază pt. $V_1 + V_2$

$\left.\begin{array}{l} \dim_{\mathbb{R}}(V_1 + V_2) = 3 \\ \dim_{\mathbb{R}} V_1 = \dim_{\mathbb{R}} V_2 = 2 \end{array}\right\} \xrightarrow{\text{T. Grassmann}} \dim_{\mathbb{R}}(V_1 \cap V_2) = 1$

Oricare vector nenul din $V_1 \cap V_2$ este bază pentru $V_1 \cap V_2$.

Cum $v_2 \in V_1 \cap V_2$ și $v_2 \neq 0_{\mathbb{R}^3} \Rightarrow \{v_2\}$ bază pt. $V_1 \cap V_2$.

**b) Să se găsească $W \subset \mathbb{R}^4$ a.î. $(V_1 + V_2) \oplus W = \mathbb{R}^4$.**

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} \neq 0 \Rightarrow \{v_1, v_2, v_4, e_1\}$$ bază pt. $\mathbb{R}^4$ $\Rightarrow$ putem alege

$v_1\ v_2\ v_4\ e_1$

$W = Sp\{e_1\}$

**c) Să se stabilească descompunerea vectorului: $x = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ după subspațiile $V_1 + V_2$ și $W$.**

$$x = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \underbrace{av_1 + bv_2 + cv_4}_{V_1 + V_2} + \underbrace{de_1}_{W}$$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = a\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} + b\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} + c\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + d\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a + 2b + d \\ a \\ 4a + 3b \\ c \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow \begin{cases} a + 2b + d = 1 \\ a = -3 \\ 4a + 3b = 0 \\ c = 2 \end{cases} \Rightarrow b = 4 \Rightarrow d = -4$

$$x = -3\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} + 4\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} + 2\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + (-4)\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$x = \begin{pmatrix} 5 \\ -3 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -4 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$c \in V_1 + V_2$ $\qquad$ $c \in W$



Scanned with CamScanner

3. Fie $V_1 = Sp\{P = 1+2x+3x^2+4x^3,\ Q = x-x^2+4x^3\} \subset \mathbb{R}_3[x]$

$V_2 = \{2\alpha x + 2\alpha x^2 - \beta x^3 \mid \alpha, \beta \in \mathbb{R}\} \subset \mathbb{R}_3[x]$

Să se arate că $V_1 \cap V_2 = \{0_{\mathbb{R}_3[x]}\}$ și să se găsească o bază pt. $V_1 \oplus V_2$

Pas 1: Consider în baza canonică pt. $\mathbb{R}_3[x]$ coloana coord. polinomului

$$V_2 = \{2\alpha(x+x^2) - \beta x^3 \mid \alpha, \beta \in \mathbb{R}\} = Sp\{\underset{\downarrow R}{x+x^2}, \underset{\downarrow S}{x^3}\}$$

Pas 2: Observăm că $\{P, Q\}$ bază pt $V_1$ și $\{R, S\}$ pt. $V_2$

$$\begin{pmatrix} 1&0&0&0\\ 2&1&1&0\\ 3&-1&1&0\\ 4&4&0&1 \end{pmatrix} \xrightarrow[L_3-3L_1,\ L_4-4L_1]{L_2-2L_1} \begin{pmatrix} 1&0&0&0\\ 0&1&1&0\\ 0&-1&1&0\\ 0&4&0&1 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_3+L_2,\ L_4-4L_2} \begin{pmatrix} 1&0&0&0\\ 0&1&1&0\\ 0&0&2&0\\ 0&0&-4&1 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_4+2L_3} \begin{matrix} \begin{pmatrix} 1&0&0&0\\ 0&1&1&0\\ 0&0&2&0\\ 0&0&0&1 \end{pmatrix} \\ P\ Q\ R\ S \end{matrix}$$

$\Rightarrow$ o bază pt. $V_1+V_2$ este $\{P, Q, R, S\}$ și $\dim_{\mathbb{R}} V_1+V_2 = 4$

dar $V_1+V_2$ este subspațiu $\mathbb{R}_3[x]$, $\dim_{\mathbb{R}} \mathbb{R}_3[x]$ $\Big\} \Rightarrow V_1+V_2 = \mathbb{R}_3[x]$

T. Grassmann $\Rightarrow \dim_{\mathbb{R}} V_1 \cap V_2 = 0 \Rightarrow V_1+V_2 = V_1 \oplus V_2 = \mathbb{R}_3[x]$

4. Fie $V_1 = \{P \in \mathbb{R}_3[x] \mid P(1) = 0\} \subset \mathbb{R}_3[x]$

$V_2 = Sp\{P_1 = x+8,\ P_2 = x^2,\ P_3 = 2x+3x^2+4x^3\}$

Să se det. dimensiunile și câte o bază pt. $V_1, V_2, V_1+V_2$ și $V_1 \cap V_2$

$V_1 = \{P = a+bx+cx^2+dx^3 \mid a+b+c+d = 0\}$

$= \{P = a-(a+c+d)x+cx^2+dx^3 \mid a, c, d \in \mathbb{R}\}$

$= \{a(1-x) + c(-x+x^2) + d(-x+x^3) \mid a, c, d \in \mathbb{R}\}$

($1-x = P_4$, $-x+x^2 = P_5$, $-x+x^3 = P_6$)

$\Rightarrow \{P_4, P_5, P_6\}$ este SG pt. $V_1$ ①

Orice poli. cu grade diferite 2 câte 2 este SLI $\Rightarrow \{P_4, P_5, P_6\}$ SLI ②

1 și 2 $\Rightarrow \{P_4, P_5, P_6\}$ bază pt. $V_1$

$$\begin{matrix} \begin{pmatrix} 1&0&0&8&0&0\\ -1&-1&-1&1&0&2\\ 0&1&0&0&1&3\\ 0&0&1&0&0&4 \end{pmatrix} \\ P_4\ P_5\ P_6\ P_1\ P_2\ P_3 \end{matrix} \xrightarrow{L_2+L_1} \begin{pmatrix} 1&0&0&8&0&0\\ 0&-1&-1&9&0&2\\ 0&1&0&0&1&3\\ 0&0&1&0&0&4 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_3+L_2} \begin{pmatrix} 1&0&0&8&0&0\\ 0&-1&-1&9&0&2\\ 0&0&-1&9&1&5\\ 0&0&1&0&0&4 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{L_4+L_3} \begin{pmatrix} 1&0&0&8&0&0\\ 0&-1&-1&9&0&2\\ 0&0&-1&9&1&5\\ 0&0&0&9&1&9 \end{pmatrix} \xrightarrow[L_1-\frac{8}{9}L_4]{L_3-L_4,\ L_2-L_4} \begin{pmatrix} 1&0&0&0&-\frac{8}{9}&-8\\ 0&-1&-1&0&-1&-7\\ 0&0&-1&0&0&-4\\ 0&0&0&9&1&9 \end{pmatrix} \xrightarrow[L_4\cdot\frac{1}{9}]{L_2-L_3} \xrightarrow{L_2 \text{ și } L_3 \cdot (-1)}$$

$$\begin{matrix} \begin{pmatrix} 1&0&0&0&-\frac{8}{9}&-8\\ 0&1&0&0&1&3\\ 0&0&1&0&0&4\\ 0&0&0&1&\frac{1}{9}&1 \end{pmatrix} \\ P_4\ P_5\ P_6\ P_1\ P_2\ P_3 \end{matrix}$$

$\Rightarrow \{P_4, P_5, P_6, P_1\}$ bază pt $V_1 \Rightarrow \dim_{\mathbb{R}_3[x]} V_1 = 4$

Grassmann $\Rightarrow \dim V_1 \cap V_2 = 3+3-4 = 6-4 = 2$

$$\begin{cases} P_2 = -\frac{8}{9}P_4 + P_5 + \frac{1}{9}P_1 \\ P_3 = -8P_4 + 3P_5 + 4P_6 + P_1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} P_2 - \frac{1}{9}P_1 = -\frac{8}{9}P_4 + P_5 \\ P_3 - P_1 = -8P_4 + 3P_5 + 4P_6 \end{cases}$$

$\in V_2$ $\qquad$ $\in V_1$

$\Rightarrow \{9P_2 - P_1,\ P_3 - P_1\}$ bază pt $V_1 \cap V_2$

Scanned with CamScanner

# SPAȚIUL VECTORIAL REAL AL VECTORILOR LIBERI

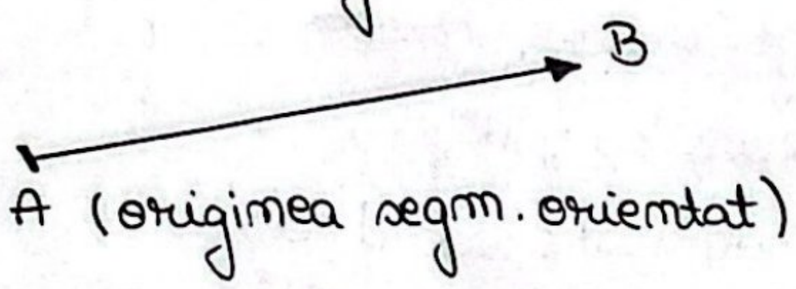
spațiul vectorial real al vectorilor liberi

Fie $E_3$ sp. geometriei elementare. Elementele lui $E_3$ le vom numi puncte.

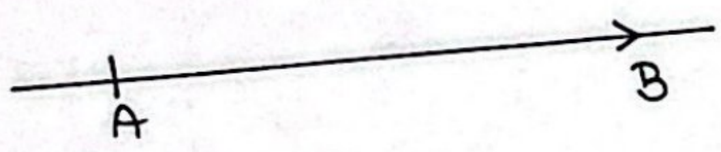
Fie $A, B \in E_3$. Perechea ordonată $(A, B)$ se numește segment orientat.

Notăm $(A,B) = \overrightarrow{AB}$.

$\overrightarrow{AA}$ este segmentul orientat nul.



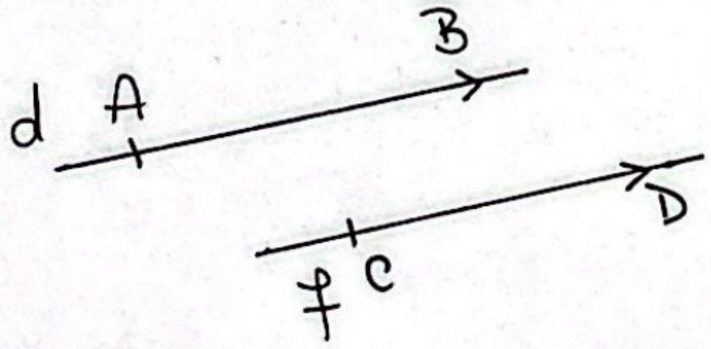

$A \neq B \Rightarrow$ dreapta AB este unic determinată. AB se numește dreapta suport a segmentului orientat $\overrightarrow{AB}$.




**Def:**

1. Două segmente orientate nenule au aceeași direcție $\Leftrightarrow$ dreptele suport sunt paralele sau coincid.

2. Două segmente orientate cu aceeași direcție au același sens dacă ele determină același sens pe dreptele suport.




3. Lungimea unui segment orientat $\overrightarrow{AB}$ este distanța de la A la B.

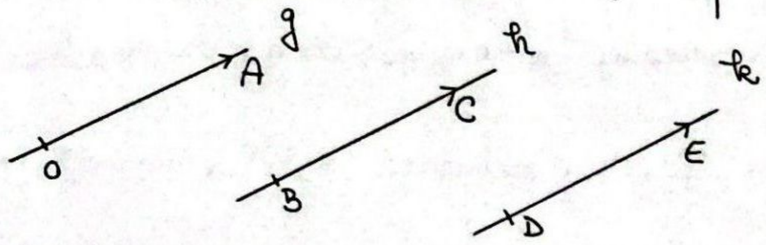
$$d(A,B) = \|\overrightarrow{AB}\|$$

Scanned with CamScanner

**Def.** Se numește vector liber în $E_3$ mulțimea segmentelor orientate care au aceeași direcție, același sens și aceeași lungime.

Vom nota cu $V_3$ mulțimea vectorilor liberi din $E_3$, iar elem. lui $V_3$ (vectorii liberi) le notăm cu săgeată ($\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \dots$)

Dacă $\overrightarrow{OA} \in \vec{a}$, atunci $\overrightarrow{OA}$ se numește reprezentat al vect. $\vec{a}$.




$g \parallel h \parallel k$ și $\| \overrightarrow{OA} \| = \| \overrightarrow{BC} \| = \| \overrightarrow{DE} \|$

$\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{DE}$ sunt reprezentanți pt. același vector.

**Def.** 1. Un vector $\vec{v} \in V_3$ se numește VERSOR $\Leftrightarrow \|\vec{v}\| = 1$.

2. Doi vectori liberi se numesc coliniari când au aceeași direcție.

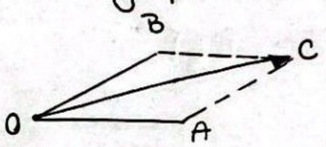
3. Doi vectori liberi se numesc coplanari când au direcțiile paralele cu același plan.

4. Fie $\vec{a}, \vec{b} \in V_3$ și $\overrightarrow{OA} \in \vec{a}$, $\overrightarrow{OB} \in b$.

Fie $\overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}$ (conform regulii paralelogramului)

Atunci $\vec{c} \in V_3$ care are $\overrightarrow{OC}$ printre reprezentanți se numește suma vectorilor $\vec{a}$ și $\vec{b}$ ($\vec{c} = \vec{a} + \vec{b}$)

$\forall$ $(V_3, +)$ grup abelian




**Def.** Fie $\vec{a} \in V_3$ și $\alpha \in \mathbb{R}$. Definim

$$\alpha \cdot \vec{a} = \begin{cases} \vec{0}, \text{ dacă } \alpha = 0 \text{ sau } \vec{a} = \vec{0} \\ \alpha\vec{a}, \text{ acesta fiind vectorul pt. care direcția} \end{cases}$$

$\operatorname{dir}(\alpha\vec{a}) = \operatorname{dir}\vec{a}$

$\|\alpha\vec{a}\| = |\alpha|\|\vec{a}\|$

$$\operatorname{sens}(\alpha\vec{a}) = \begin{cases} \operatorname{sens}(\vec{a}), & \alpha > 0 \\ -\operatorname{sens}(\vec{a}), & \alpha < 0 \end{cases}$$



$\forall$ $(V_3, \mathbb{R}, +, \cdot)$ spațiu vectorial real

Obs: Dacă $\vec{a} \in V_3$, $\vec{a} \neq \vec{0}$ atunci versorul asociat este $\frac{1}{\|\vec{a}\|} \cdot \vec{a}$

$\forall$ Dacă $\vec{a}, \vec{b} \in V_3$, nenuli, coliniari $\Rightarrow \exists!$ (există și este unic) $\alpha \in \mathbb{R}$ a.î. $\vec{a} = \alpha\vec{b}$

Demonstrație:

$$\left.\begin{array}{l} \vec{a} \in V_3 \\ \vec{a} \neq \vec{0} \end{array}\right| \Rightarrow \vec{a} = \|\vec{a}\| \cdot \frac{1}{\|\vec{a}\|}\vec{a} = \|\vec{a}\| \left( \pm \frac{1}{\|\vec{b}\|} \cdot \vec{b} \right) = \pm \frac{\|\vec{a}\|}{\|\vec{b}\|} \cdot \vec{b}$$

$\vec{a}, \vec{b}$ coliniari $\Rightarrow \frac{1}{\|\vec{a}\|} \cdot \vec{a} = \pm \frac{1}{\|\vec{b}\|} \cdot \vec{b}$

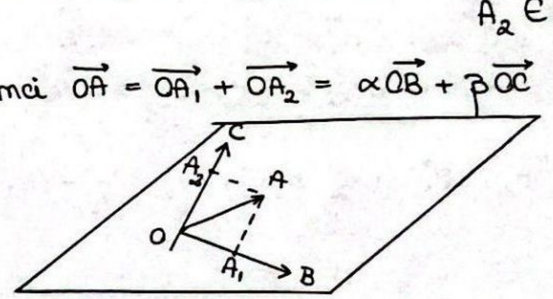
$\forall$ Fie $\vec{a}, \vec{b} \in V_3$. Atunci $\vec{a}, \vec{b}$ coliniari $\Leftrightarrow \{\vec{a}, \vec{b}\}$ SLD

$\forall$ Fie $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \in O_3$ coplanari a.î. $\vec{b}, \vec{c}$ coliniari. Atunci $\exists \alpha, \beta \in \mathbb{R}$ a.î. $\vec{a} = \alpha\vec{b} + \beta\vec{c}$.

Demonstrație:

Fie $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$, $\overrightarrow{OC} = \vec{c}$. Fie $A_1 \in OB$ a.î. $AA_1 \parallel OC$ și $A_2 \in OC$ a.î. $AA_2 \parallel OB$.

Atunci $\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{OA_1} + \overrightarrow{OA_2} = \alpha\overrightarrow{OB} + \beta\overrightarrow{OC} \Rightarrow a = \alpha\vec{b} + \beta\vec{c}$




$\forall$ Fie $a, b, c \in V_3$. Atunci $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ coliniari $\Leftrightarrow \{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$ SLD

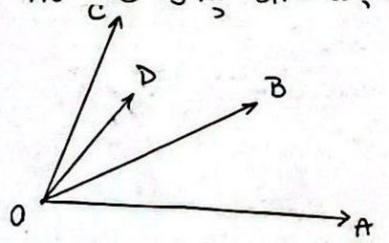
**TEOREMĂ:** $\dim_{\mathbb{R}} V_3 = 3$

Demonstrație:

Vom arăta că orice mulțime formată din 3 vectori necoplanari din $V_3$ este o bază pt $V_3$.

Fie $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \in V_3$ necoplanari. Atunci $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$ SLI. ①

Fie $\vec{d} \in V_3$ și $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$, $\overrightarrow{OC} = \vec{c}$, $\overrightarrow{OD} = \vec{d}$.






Scanned with CamScanner

$DD' \parallel OC$ $(D' \in (O,A,B))$
Fie $D_1 \in OA$ a.î. $D'D_1 \parallel OB$
$D_2 \in OB$ a.î. $D'D_2 \parallel OB$
$D_3 \in OC$ a.î. $D'D_3 \parallel OD'$

Atunci $\overrightarrow{OD} = \overrightarrow{OD'} + \overrightarrow{OD_3}$
$= \overrightarrow{OD_1} + \overrightarrow{OD_2} + \overrightarrow{OD_3}$
$= \alpha\overrightarrow{OA} + \beta\overrightarrow{OB} + \gamma\overrightarrow{OC}$

$\rightarrow \vec{d} = \alpha\vec{a} + \beta\vec{b} + \gamma\vec{c} \rightarrow \{\vec{a},\vec{b},\vec{c}\}$ SG pt. $V_3$ ②

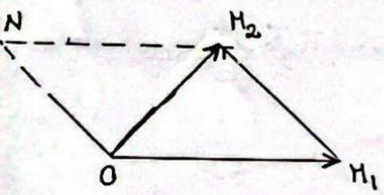
1, 2 $\Rightarrow \{\vec{a},\vec{b},\vec{c}\}$ o bază pt $V_3$ și $\dim_{\mathbb{R}} V_3 = 3$

**Def.** Fie $\vec{i},\vec{j},\vec{k}$ trei vectori în $V_3$ a.î. dacă $\overrightarrow{OA} \in \vec{a}$, $\overrightarrow{OB} \in \vec{j}$ și $\overrightarrow{OC} \in \vec{k}$ să avem $OA \perp OB \perp OC \perp OA$. Atunci $\{\vec{i},\vec{j},\vec{k}\}$ este o bază pt. $V_3$ numită **BAZĂ CANONICĂ**

Fie $O,M \in E_3$. Atunci vectorul $\overrightarrow{OM} = x_1\vec{i} + y_1\vec{j} + z_1\vec{k}$ unde $M(x_1,y_1,z_1)$ se numește vectorul de poziție al punctului M.

Fie $M_1, M_2 \in E_3$, $M_1 + M_2 \neq 0$ a.î. $\overrightarrow{OM_1} = x_1\vec{i} + y_1\vec{j} + z_1\vec{k}$
$\overrightarrow{OM_2} = x_2\vec{i} + y_2\vec{j} + z_2\vec{k}$

$\left.\begin{array}{l}\overrightarrow{ON} = \overrightarrow{M_1M_2} \\ \overrightarrow{OM_2} = \overrightarrow{OM_1} + \overrightarrow{ON}\end{array}\right| \Rightarrow \overrightarrow{M_1M_2} = \overrightarrow{OM_2} - \overrightarrow{OM_1} = (x_2-x_1)\vec{i} + (y_2-y_1)\vec{j} + (z_2-z_1)\vec{k}$




## Produse cu vectori din $V_3$ (scalar, vectorial, mixt, dublu vectorial)

### PRODUSUL SCALAR ($\in \mathbb{R}$)

Fie $\vec{a},\vec{b} \in V_3$. Pentru $\vec{a} \neq \vec{0}$ și $\vec{b} \neq \vec{0}$, fie $\varphi \in [0,\pi]$ unghiul dintre doi reprezentanți.

$$\vec{a}\cdot\vec{b} = \langle\vec{a},\vec{b}\rangle = \begin{cases} 0, \text{ dacă } \vec{a}=\vec{0} \text{ sau } \vec{b}=\vec{a} \\ \|\vec{a}\|\cdot\|\vec{b}\|\cdot\cos\varphi, \text{ dacă } \vec{a}\neq\vec{0} \text{ și } \vec{b}\neq\vec{0} \end{cases}$$



**Proprietăți:**

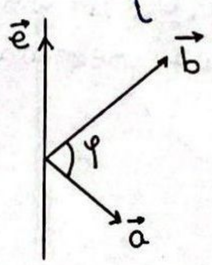
1. $\langle\vec{a},\vec{b}\rangle = \langle\vec{b},\vec{a}\rangle$, $\forall \vec{a},\vec{b} \in V_3$
2. $\alpha\cdot\langle\vec{a},\vec{b}\rangle = \langle\alpha\vec{a},\vec{b}\rangle = \langle\vec{a},\alpha\vec{b}\rangle$, $\forall \alpha \in \mathbb{R}, \vec{a},\vec{b} \in V_3$
3. $\langle\vec{a}+\vec{b},\vec{c}\rangle = \langle\vec{a},\vec{c}\rangle + \langle\vec{b}+\vec{c}\rangle$, $\forall \vec{a},\vec{b},\vec{c} \in V_3$
4. dacă $\vec{a} \neq \vec{0}$ și $\vec{b} \neq \vec{0}$ atunci $\langle\vec{a},\vec{b}\rangle = 0 \Rightarrow \vec{a} \perp \vec{b}$
5. $\langle\vec{a},\vec{a}\rangle \geq 0$ și $\langle\vec{a},\vec{a}\rangle = 0$ atunci $\vec{a} = \vec{0}$
6. dacă $\vec{a},\vec{b} \in V_3$ a.î. $\vec{a} = a_1\vec{i} + a_2\vec{j} + a_3\vec{k}$ și $\vec{b} = b_1\vec{i} + b_2\vec{j} + b_3\vec{k}$ atunci $\langle a,b\rangle = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3$

Obs: $\langle\vec{i},\vec{i}\rangle = \langle\vec{j},\vec{j}\rangle = \langle\vec{k},\vec{k}\rangle = 1$
$\langle\vec{i},\vec{j}\rangle = \langle\vec{i},\vec{k}\rangle = \langle\vec{j},\vec{k}\rangle = 0$

### PRODUSUL VECTORIAL

Fie $\vec{a},\vec{b} \in V_3$ și $\varphi \in [0,\pi]$ unghiul dintre doi reprezentanți ai acestora când $\vec{a} \neq \vec{0}$ și $\vec{b} \neq \vec{0}$. Atunci:

$$\vec{a}\times\vec{b} = \begin{cases} \vec{0}, \text{ dacă } \vec{a}=\vec{0} \text{ sau } \vec{b}=\vec{0} \text{ sau } \vec{a},\vec{b} \text{ colimiare} \\ \|\vec{a}\|\cdot\|\vec{b}\|\cdot(\sin\varphi)\cdot\vec{e}, \text{ unde } \vec{e} \text{ este un versor cu direcția perpendiculară pe direcțiile vectorilor } \vec{a} \text{ și } \vec{b} \text{ și cu sensul determinat de regula burghiului când rotim } \vec{a} \text{ către } \vec{b} \end{cases}$$




**Proprietăți:**

1. $\vec{a}\times\vec{b} = -\vec{b}\times\vec{a}$ (anticomutativitate)
2. $\alpha(\vec{a}\times\vec{b}) = (\alpha\vec{a})\times\vec{b} = \vec{a}\times(\alpha\vec{b})$ $\forall \alpha \in \mathbb{R}$ și $\vec{a},\vec{b} \in V_3$
3. $(\vec{a}_1+\vec{a}_2)\times\vec{b} = \vec{a}_1\times\vec{b} + \vec{a}_2\times\vec{b}$
4. $\vec{a}\times\vec{a} = \vec{0}$
5. dacă $\vec{a} = a_1\vec{i} + a_2\vec{j} + a_3\vec{k}$ ($a_1,a_2,a_3 \in \mathbb{R}$ și $\vec{a} \in V_3$) și $b = b_1\vec{i} + b_2\vec{j} + b_3\vec{k}$ ($b_1,b_2,b_3 \in \mathbb{R}$, și $\vec{b} \in V_3$) atunci

$$\vec{a}\times\vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$$

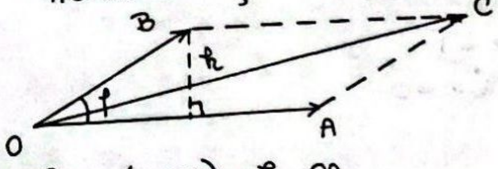
Scanned with CamScanner

Obs: $\vec{i} \times \vec{j} = \vec{k}$
$\vec{j} \times \vec{k} = \vec{i}$
$\vec{k} \times \vec{i} = \vec{j}$

6. dacă $\vec{a}, \vec{b} \in V_3$ necoliniare atunci $\|\vec{a} \times \vec{b}\|$ = aria paralelogramului construit cu ajutorul a doi reprezentanți având originea comună

Demonstrație:

Fie $\overrightarrow{OA} \in \vec{a}$ și $\overrightarrow{OB} \in \vec{b}$




Aria (OACB) = $h \cdot OA$
$= OB \cdot \sin\varphi \cdot OA$
$= \|\vec{a}\| \cdot \|\vec{b}\| \cdot \sin\varphi$
$= \|\vec{a} \times \vec{b}\|$

## PRODUSUL MIXT A TREI VECTORI (mr. real)

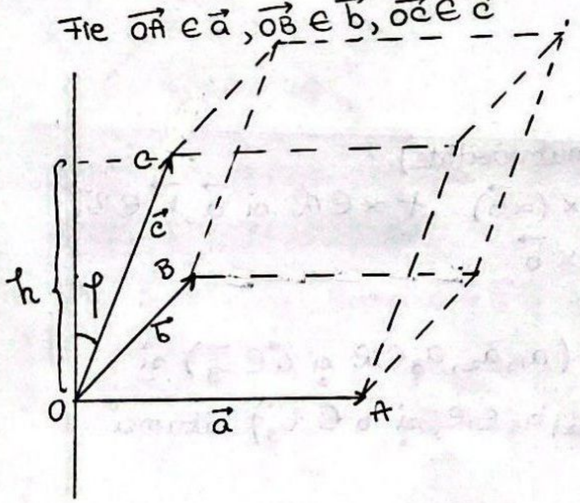
Fie $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \in V_3$. Atunci $(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = \langle \vec{a}, \vec{b} \times \vec{c} \rangle$

Proprietăți:

1. dacă $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \in V_3$ necoplanari, atunci $|(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})|$ = volumul paralelipipedului construit cu ajutorul a trei reprezentanți cu origine comună.

Demonstrație:

Fie $\overrightarrow{OA} \in \vec{a}$, $\overrightarrow{OB} \in \vec{b}$, $\overrightarrow{OC} \in \vec{c}$




Fie V = volumul paralelipipedului

$V = h \cdot \|\vec{a} \times \vec{b}\|$
$= \overrightarrow{OC} \cdot |\cos\varphi| \cdot \|\vec{a} \times \vec{b}\|$
$= \|\vec{a} \times \vec{b}\| \cdot \|\vec{c}\| \cdot |\cos\varphi|$
$= |\langle \vec{c}, \vec{a} \times \vec{b} \rangle|$
$= |(\vec{c}, \vec{a}, \vec{b})|$



2. Pentru $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \in V_3$ cu $\vec{a} = a_1\vec{i} + a_2\vec{j} + a_3\vec{k}$, $\vec{b} = b_1\vec{i} + b_2\vec{j} + b_3\vec{k}$ și $\vec{c} = c_1\vec{i} + c_2\vec{j} + c_3\vec{k}$ atunci:

$$(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

3. $(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = (\vec{c}, \vec{a}, \vec{b}) = (\vec{b}, \vec{c}, \vec{a}) = (\vec{c}, \vec{b}, \vec{a})$

4. $(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = \vec{0} \Rightarrow$
- $\vec{a}$ sau $\vec{b}$ sau $\vec{c}$ este $\vec{0}$
- 2 vectori sunt coliniari
- $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ coplanari

5. $(\vec{a}_1 + \vec{a}_2, \vec{b}, \vec{c}) = (\vec{a}_1, \vec{b}, \vec{c}) + (\vec{a}_2, \vec{b}, \vec{c})$

## DUBLUL PRODUS VECTORIAL

Pentru $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \in V_3$, dublul produs vectorial este vectorul $\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c})$.

Proprietate:

$$\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = \begin{vmatrix} \vec{b} & \vec{c} \\ \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle & \langle \vec{a}, \vec{c} \rangle \end{vmatrix} = \langle \vec{a}, \vec{c} \rangle \cdot \vec{b} - \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle \cdot \vec{c}$$

# PLANUL ÎN SPAȚIU

Def: O mulțime de punctele din $E_3$ determinată de:
- un punct și un vector normal perpendicular pe plan
- trei puncte necoliniare
- o dreaptă și un punct exterior ei
- două drepte paralele
- două drepte concurente

TEOREMĂ:

Ecuația generală a unui plan $\mathcal{P}$ în $E_3$ este
$ax + by + cz + d = 0$, unde $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ a.î. $a^2 + b^2 + c^2 \neq 0$



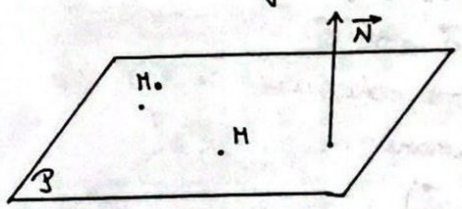
Scanned with CamScanner

**Demonstratie:**

⟹ Dacă $\mathcal{P}$ este un plan care trece prin punctul $M_0(x_0,y_0,z_0)$ și pentru care $\vec{N} = a\vec{i} + b\vec{j} + c\vec{k} \perp \mathcal{P}$, $\vec{N} \neq \vec{0}$. Să arătăm că ecuația lui $\mathcal{P}$ este de forma $ax+by+cz+d=0$.

Fie $M(x,y,z) \in E_3$. Atunci $M \in \mathcal{P} \iff \overrightarrow{M_0M} \perp \vec{N}$

$\iff \langle \overrightarrow{M_0M}, \vec{N} \rangle = 0$




$\Rightarrow (x-x_0)\vec{i} + (y-y_0)\vec{j} + (z-z_0)\vec{k} = \overrightarrow{M_0M}$

$\Rightarrow a(x-x_0) + b(y-y_0) + c(z-z_0) = 0$

$\Rightarrow ax + by + cz \underbrace{- (ax_0 + by_0 + cy_0)}_{d} = 0$

$\Rightarrow ax + by + cz + d = 0$

⟸ Să demonstrăm că $\{ M(x,y,z) \in E_3 \mid ax+by+cz+d=0 \}$, unde $a,b,c,d \in \mathbb{R}$ fixate și $a^2+b^2+c^2 \neq 0$, reprezintă ecuația unui plan

Fie $M_0(x_0,y_0,z_0) \in \mathcal{P}$ un punct fixat și $M(x,y,z) \in \mathcal{P}$ un punct oarecare. Atunci $ax_0 + by_0 + cz_0 + d = 0$ și $ax+by+cz+d=0$

$\Rightarrow a(x-x_0) + b(y-y_0) + c(z-z_0) = 0$

Notăm $N$ vectorul $\vec{N} = a\vec{i} + b\vec{j} + c\vec{k}$ normal

$\Rightarrow \mathcal{P} = \{ M(x,y,z) \in E_3 \mid \overrightarrow{M_0M} \perp \vec{N} \}$ plan

**Ex 1.** Să se determine ecuația planului $\mathcal{P}$ care trece prin punctul $A(1,-1,2)$ și este $\perp \vec{N}$, $\vec{N} = \vec{i} + 2\vec{j} - 3\vec{k}$.

$M_{\text{I}}$: $\mathcal{P}: 1(x-x_A) + 2(y-y_A) - 3(z-z_A)$

$\to x + 2y - 3z - 1 + 2 + 6 = 0$

$x + 2y - 3z + 7 = 0$

$M_{\text{II}}$: $\mathcal{P} \perp \vec{N} \Rightarrow \mathcal{P}: x + 2y - 3z + d = 0 \;\Big|\; A(1,-1,2) \in \mathcal{P} \to d = 7$



## Ecuațiile planelor de coordonate

Fie $O \in E_3$ un punct fixat numit origine și baza canonică $\{\vec{i},\vec{j},\vec{k}\}$. Fie $O_x, O_y, O_z$ 3 semidrepte orientate după $\vec{i}, \vec{j}$ și $\vec{k}$.

Axele $O_x, O_y, O_z$ se numesc axele carteziene / axele de coordonate. $\{O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$ se numește reper cartezian.

Planele $(x,O,y)$, $(y,O,z)$, $(z,O,x)$ se numesc plane de coord:

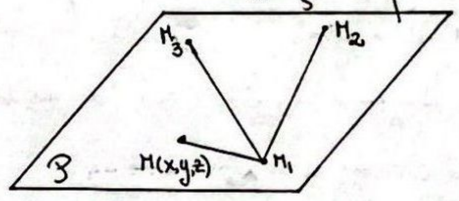
- $O \in O_y$ și $\vec{k} \perp xO_y$ $\left(\vec{k} = 0\cdot\vec{i} + 0\cdot\vec{j} + 1\cdot\vec{k}\right)$

  $\to xO_y: 0(x-0) + 0(y-0) + 1(z-0) = 0$

  $xO_y: z = 0$
- analog $yOz: x = 0$
- analog $zOx: y = 0$

## Ecuația planului determinat de 3 puncte necoliniare

Fie $M_1(x_1,y_1,z_1)$, $M_2(x_2,y_2,z_2)$ și $M_3(x_3,y_3,z_3)$ trei puncte necoliniare $\in E_3$ și $\mathcal{P}$ planul determinat de ele.

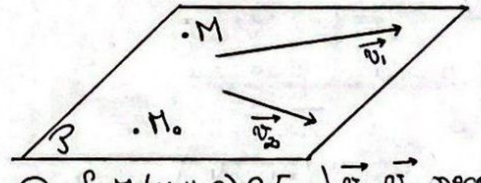



$\mathcal{P} = \{ M(x,y,z) \in E_3 \mid \overrightarrow{M_1M}, \overrightarrow{M_1M_2}, \overrightarrow{M_1M_3}$ coplanare $\}$

$$\mathcal{P}: \begin{vmatrix} x-x_1 & y-y_1 & z-z_1 \\ x_2-x_1 & y_2-y_1 & z_2-z_1 \\ x_3-x_1 & y_3-y_1 & z_3-z_1 \end{vmatrix} = 0$$

## Ecuația planului determinat de 1 punct și 2 vectori necoliniari

Fie $M_0(x_0,y_0,z_0) \in E_3$ fixat și $\vec{v_1} = l_1\vec{i} + m_1\vec{j} + n_1\vec{k}$, $\vec{v_2} = l_2\vec{i} + m_2\vec{j} + n_2\vec{k}$ a.î. $\vec{v_1} \times \vec{v_2} \neq 0$




$\mathcal{P} = \{ M(x,y,z) \in E_3 \mid \vec{v_1}, \vec{v_2}$ necoplanare și $\overrightarrow{M_0M}$ coplanari $\}$

$$\mathcal{P}: \begin{vmatrix} x-x_0 & y-y_0 & z-z_0 \\ l_1 & m_1 & n_1 \\ l_2 & m_2 & n_2 \end{vmatrix} = 0$$

Scanned with CamScanner

## Unghiul a două plane:

Este unghiul ascuțit între reprezentanții celor 2 vectori normali, considerați cu origine comună.

$\mathcal{P}_i: a_i x + b_i y + c_i z + d_i = 0$ , $i = \overline{1,2}$

$N_i = a_i \vec{i} + b_i \vec{j} + c_i \vec{k} \perp \mathcal{P}_i$

$$\cos \varphi = \frac{|\langle N_1, N_2 \rangle|}{\|N_1\| \cdot \|N_2\|}$$

## Dreapta în spațiu:

Este o submulțime de puncte din $E_3$ unic determinată de condiții de tipul:
- un punct și un vector director nenul
- două puncte distincte
- intersecția a 2 plane

### • dreapta determinată de 1 pct și un vector director nenul

Fie $M_0(x_0, y_0, z_0) \in D$ (dreapta considerată) și $\vec{v} = l\vec{i} + m\vec{j} + n\vec{k}$

$$D = \{ M(x,y,z) \in E_3 \mid \overrightarrow{M_0M} \text{ și } \vec{v} \text{ coliniare} \}$$

$\Leftrightarrow \exists \alpha \in \mathbb{R}$ a.î. $\overrightarrow{M_0M} = \alpha \vec{v}$

$$\Leftrightarrow D: \frac{x-x_0}{l} = \frac{y-y_0}{m} = \frac{z-z_0}{n} = \alpha \quad \text{ec. carteziene}$$

Convenție: $l = 0 \Leftrightarrow x = x_0$

$$D: \begin{cases} x = \alpha l + x_0 \\ y = \alpha m + y_0 \\ z = \alpha n + z_0 \end{cases}, \alpha \in \mathbb{R} \quad \text{ec. parametrice}$$

### • dreapta determinată de 2 puncte distincte $M_i(x_i, y_i, z_i)$, $i = \overline{1,2}$

$$D = \{ M(x,y,z) \in E_3 \mid \overrightarrow{M_1M} \text{ și } \overrightarrow{M_2M} \text{ coliniari} \}$$

$\Leftrightarrow \exists \beta \in \mathbb{R}$ a.î. $\overrightarrow{M_1M} = \beta \overrightarrow{M_2M}$

$$\Leftrightarrow D: \frac{x-x_1}{x_2-x_1} = \frac{y-y_1}{y_2-y_1} = \frac{z-z_1}{z_2-z_1}$$

### • dreapta determinată de intersecția a două plane

Fie $\mathcal{P}_i: a_i x + b_i y + c_i z + d = 0$ , $i = \overline{1,2}$

Ecuațiile a două plane a.î. $\operatorname{rang}\begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 & d_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 & d_2 \end{pmatrix} = 2$

$\rightarrow \vec{N_1} \times \vec{N_2} \neq \vec{0}$

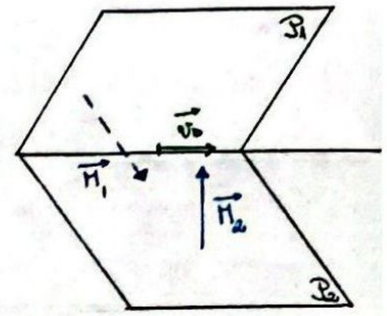


Atunci $\mathcal{P}_1 \cap \mathcal{P}_2 = D$ dreaptă

$\vec{N_1}$ și $\vec{N_2} \perp \vec{v_D}$ un vector director

Pentru dreapta D este $\vec{v_D} = \vec{N_1} \times \vec{N_2}$

$$\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{vmatrix} \neq \vec{0}$$




**Ex 1:** Fie dreapta $D: \frac{x-1}{3} = \frac{y+2}{2} = \frac{z}{-1}$. Să se scrie D ca intersecția a două plane.

$$D: \begin{cases} \frac{x-1}{3} = \frac{y+2}{2} \\ \frac{x-1}{3} = \frac{z}{-1} \end{cases} \rightarrow D: \begin{cases} 2x - 3y - 8 = 0 \\ x + 3z - 1 = 0 \end{cases}$$

**Ex 2:** Să se scrie ecuațiile carteziene ale unei drepte $D \subset \mathcal{P}_1 \cap \mathcal{P}_2$ unde $\mathcal{P}_1: 2x + y + z = 0$ și $\mathcal{P}_2: x - y + z + 1 = 0$

$$\operatorname{rang}\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = 2 \rightarrow \exists D$$

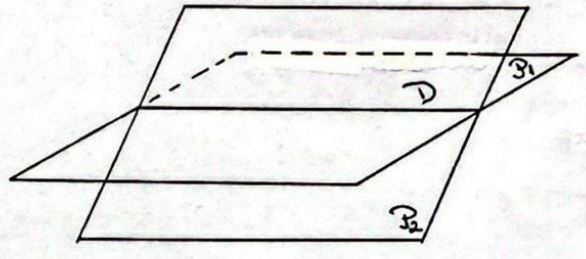
$$\left.\begin{aligned} \vec{v_D} &= \vec{N_1} \times \vec{N_2} \\ \vec{N_1} &= 2\vec{i} + \vec{j} + \vec{k} \\ \vec{N_2} &= \vec{i} - \vec{j} + \vec{k} \end{aligned}\right\} \Rightarrow \vec{v_D} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 2\vec{i} - \vec{j} - 3\vec{k}$$

Aleg $z = -1 \rightarrow \begin{cases} 2x + y = 1 \\ x - y = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{matrix} 3x = 1 \\ x = y \end{matrix} \rightarrow x = y = \frac{1}{3}$

Fie $A\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, -1\right) \in D \rightarrow D: \frac{x-\frac{1}{3}}{2} = \frac{y-\frac{1}{3}}{-1} = \frac{z+1}{-3}$

$$D: \frac{3x-1}{6} = \frac{3y-1}{-3} = \frac{z+1}{-3}$$

## Fasciculă de plane:




Fie $D: \begin{cases} a_1 x + b_1 y + c_1 z + d_1 = 0 \ (\mathcal{P}_1) \\ a_2 x + b_2 y + c_2 z + d_2 = 0 \ (\mathcal{P}_2) \end{cases}$

a.î. $\operatorname{rang}\begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 & d_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 & d_2 \end{pmatrix} = 2$ și

$\mathcal{P}$ un plan, atunci:



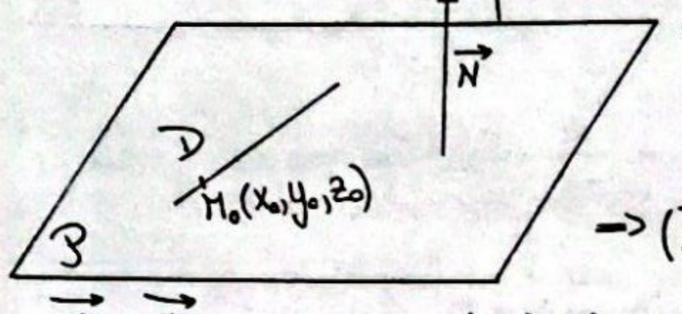
Scanned with CamScanner

**TEOREMĂ:** $\mathcal{D} \subseteq \mathcal{P} \iff \exists\, \alpha, \beta \in \mathbb{R}$ a.î. $\alpha^2 + \beta^2 \neq 0$ și

$\mathcal{P}: \alpha(a_1x + b_1y + c_1z + d_1) + \beta(a_2x + b_2y + c_2z + d_2) = 0.$

**Demonstrație:**

- „$\Leftarrow$" Evident ☺
- „$\Rightarrow$" Fie $\mathcal{P}$ un plan




Fie $\vec{N} \perp \mathcal{P}$, $\mathcal{D} \subseteq \mathcal{P}$ $\Big| \to \vec{N} \perp \vec{v}_{\mathcal{D}} \iff \langle \vec{N}, \vec{N_1} \times \vec{N_2} \rangle = 0$ ($\vec{v}_{\mathcal{D}} \parallel \vec{N_1} \times \vec{N_2}$)

$\to (\vec{N}, \vec{N_1}, \vec{N_2}) = 0 \iff \vec{N}, \vec{N_1}, \vec{N_2}$ coplanare, dar

$\vec{N_1}, \vec{N_2}$ nu sunt coliniare $\to \exists\, \alpha, \beta \in \mathbb{R}$ $\alpha^2 + \beta^2 \neq 0$ a.î. $\vec{N} = \alpha\vec{N_1} + \beta\vec{N_2}$

$\Rightarrow \vec{N} = \alpha(a_1\vec{i} + b_1\vec{j} + c_1\vec{k}) + \beta(a_2\vec{i} + b_2\vec{j} + c_2\vec{k})$

$= (\alpha a_1 + \beta a_2)\vec{i} + (\alpha b_1 + \beta b_2)\vec{j} + (\alpha c_1 + \beta c_2)\vec{k}$

$M_0 \in \mathcal{D} \subseteq \mathcal{P}$, $\vec{N} \perp \mathcal{P}$ $\Big| \to \mathcal{P}: (\alpha a_1 + \beta a_2)(x - x_0) + (\alpha b_1 + \beta b_2)(y - y_0) + (\alpha c_1 + \beta c_2)(z - z_0) = 0$

$\iff (\alpha a_1 + \beta a_2)x + (\alpha b_1 + \beta b_2)y + (\alpha c_1 + \beta c_2)z = \underbrace{-\alpha(a_1x_0 + b_1y_0 + c_1z_0)}_{\alpha d_1} \underbrace{-\beta(a_2x_0 + b_2y_0 + c_2z_0)}_{\beta d_2}$

Ex 3: Să se scrie ecuația planului $\mathcal{P}$ care trece prin dreapta

$\mathcal{D}_1: \begin{cases} x + y + z = 0 \\ 2x - y + 3z = 0 \end{cases}$, $\mathcal{P} \parallel \mathcal{D}_2: x = 2y = 3z$

Fie $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ a.î. $\alpha^2 + \beta^2 \neq 0$ a.î. $\mathcal{P}: \alpha(x + y + z) + \beta(2x - y + 3z) = 0$

$\to \mathcal{P}: (\alpha + 2\beta)x + (\alpha - \beta)y + (\alpha + 3\beta)z = 0$

$\mathcal{P} \parallel \mathcal{D}_2 \iff \vec{N_P} \perp \vec{v}_{\mathcal{D}_2} \iff \langle \vec{N_P}, \vec{v}_{\mathcal{D}_2} \rangle = 0$

$\vec{v}_{\mathcal{D}_2} = 6\left(\vec{i} + \frac{\vec{j}}{2} + \frac{\vec{k}}{3}\right) = 6\vec{i} + 3\vec{j} + 2\vec{k}$

$\langle \vec{N_P}, \vec{v}_{\mathcal{D}_2} \rangle = 6(\alpha + 2\beta) + 3(\alpha - \beta) + 2(\alpha + 3\beta) = 0$

$\to 11\alpha + 15\beta = 0 \xrightarrow{\alpha^2 + \beta^2 \neq 0} \alpha \neq 0$ și $\beta \neq 0$

$\mathcal{P}: 15\alpha(x + y + z) - 11\alpha(2x - y - 3z) = 0$

$\mathcal{P}: 15(x + y - z) - 11(2x - y - 3z) = 0$

$\mathcal{P}: -7x + 26y - 18z = 0$





Ex 4: Să se arate că $\mathcal{D}_1$ și $\mathcal{D}_2$ sunt necoplanare și apoi să se determine ecuațiile perpendicularei comune ($\mathcal{N}$)

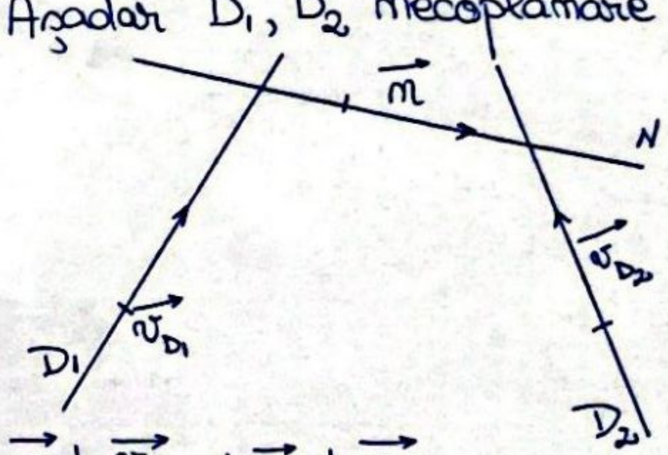
$\vec{v}_{\mathcal{D}_1} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 0 & 4 \\ 1 & 4 & 0 \end{vmatrix} = 16\vec{i} + 4\vec{j} - 4\vec{k} = 4(4\vec{i} + \vec{j} - \vec{k})$

$\vec{v}_{\mathcal{D}_2} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 2\vec{i} - \vec{k}$

$\to \vec{v}_{\mathcal{D}_1}, \vec{v}_{\mathcal{D}_2}$ necoliniari $\to \mathcal{D}_1 \not\parallel \mathcal{D}_2$ și $\mathcal{D}_1 \nparallel \mathcal{D}_2$

Dim $\begin{cases} x + 4z + 1 = 0 \\ x - 4y + 9 = 0 \\ y = 0 \\ x + 2z + 4 = 0 \end{cases}$ $\to x = -9,\ z = \frac{5}{2}$ contradicție $\mathcal{D}_1 \cap \mathcal{D}_2 = \emptyset$

Așadar $\mathcal{D}_1, \mathcal{D}_2$ necoplanare $\to \exists!\, \mathcal{N} \perp \mathcal{D}_1, \mathcal{D}_2$ a.î. $\mathcal{N} \cap \mathcal{D}_1 \neq \emptyset$ și $\mathcal{N} \neq \emptyset$




$\vec{m} \perp \vec{v}_{\mathcal{D}_1}$ și $\vec{m} \perp \vec{v}_{\mathcal{D}_2}$ $\to$ putem alege $\vec{m} = \vec{v}_{\mathcal{D}_1} \times \vec{v}_{\mathcal{D}_2} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 4 & -1 & -1 \\ 2 & 0 & -1 \end{vmatrix} =$

$= -\vec{i} + 2\vec{j} - 2\vec{k}$

Observăm că $\mathcal{N} = (\mathcal{N}, \mathcal{D}_1) \cap (\mathcal{N}, \mathcal{D}_2)$

Alegem $A\left(0, \frac{5}{4}, -\frac{1}{4}\right) \in \mathcal{D}_1$ și $B(0, 0, -2) \in \mathcal{D}_2$

$(\mathcal{N}, \mathcal{D}_1) = \begin{vmatrix} x - x_A & y - y_A & z - z_A \\ -1 & 2 & -2 \\ 4 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 0$

$(\mathcal{N}, \mathcal{D}_2) = \begin{vmatrix} x - x_B & y - y_B & z - z_B \\ -1 & 2 & -2 \\ 2 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 0$



Scanned with CamScanner

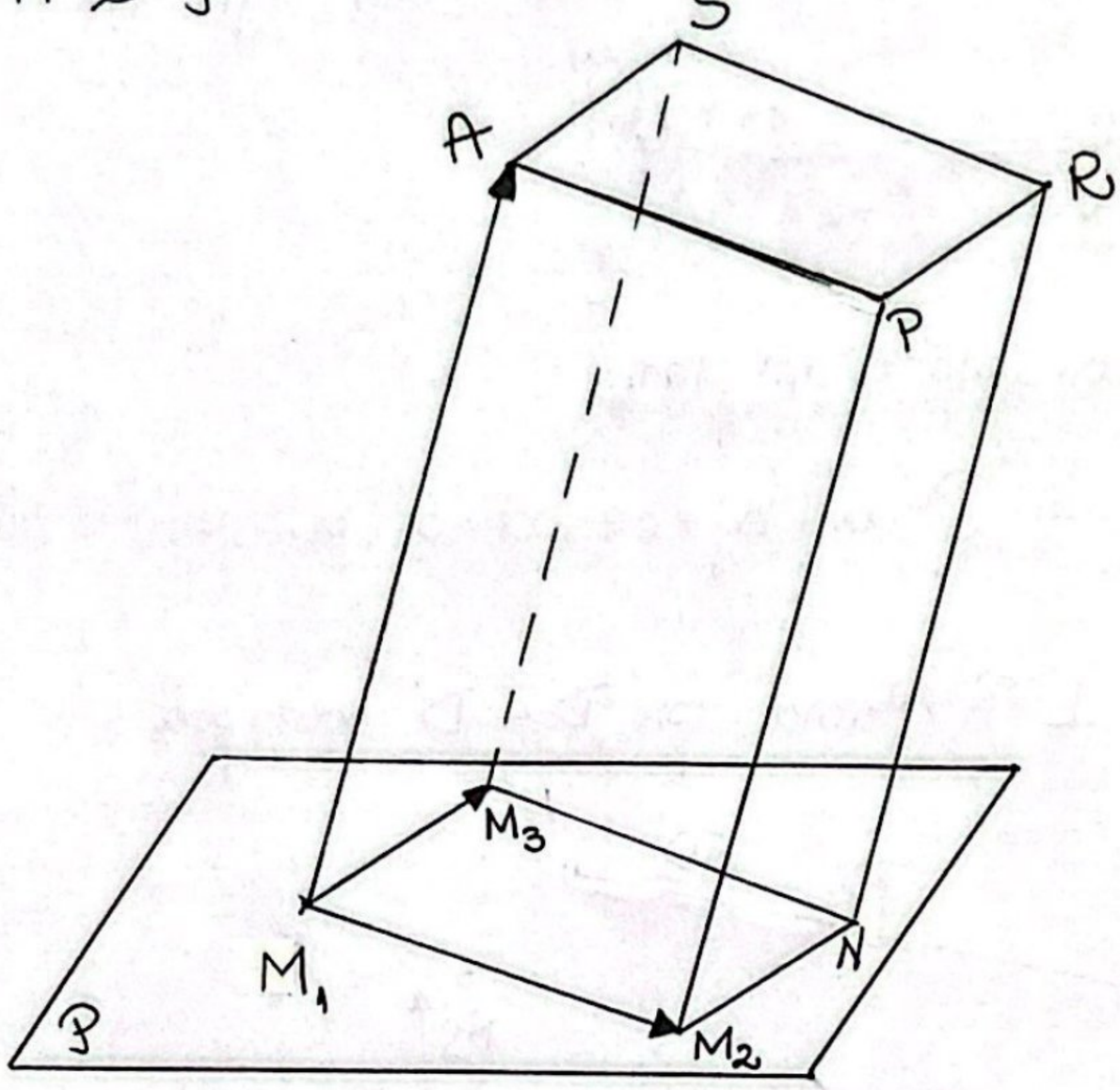
## Distanta de la un punct la un plan

Fie $A \in E_3$ și $\mathcal{P}: ax+by+cz+d=0$ cu $a,b,c,d \in \mathbb{R}$ și $a^2+b^2+c^2 \neq 0$

Distanta de la un pct. la un plan = lungimea seg. $[AA_1]$, unde $A_1 = pr_{\mathcal{P}} A$

Dacă $A \in \mathcal{P} \rightarrow d(A,\mathcal{P}) = 0$

Pp. $A \notin \mathcal{P}$




Fie $M_1, M_2, M_3 \in \mathcal{P}$ trei puncte necoliniare. Atunci $\exists$ paralelipipedul construit cu ajutorul reprezentanților vectorilor $\overrightarrow{M_1A}$, $\overrightarrow{M_1M_2}$, $\overrightarrow{M_1M_3}$.

Fie $h = d(A,\mathcal{P})$. Atunci

$$vol(M_1M_2NM_3APRS) = \begin{cases} |(\overrightarrow{M_1A}, \overrightarrow{M_1M_2}, \overrightarrow{M_1M_3})| \\ h \cdot \|\overrightarrow{M_1M_2} \times \overrightarrow{M_1M_3}\| \end{cases}$$

$$\Rightarrow h = \frac{|<\overrightarrow{M_1A}, \overrightarrow{M_1M_2} \times \overrightarrow{M_1M_3}>|}{\|\overrightarrow{M_1M_2} \times \overrightarrow{M_1M_3}\|} \quad ①$$

$\overrightarrow{M_1M_2} \times \overrightarrow{M_1M_3} \perp \mathcal{P} \Rightarrow \exists \alpha \in \mathbb{R}^*$ a.î. $\overrightarrow{M_1M_2} \times \overrightarrow{M_1M_3} = \alpha \overrightarrow{N_{\mathcal{P}}}$ ②, unde $\mathcal{P} \perp \overrightarrow{N_{\mathcal{P}}} = a\vec{i} + b\vec{j} + c\vec{k} \neq \vec{0}$



Scanned with CamScanner

Înlocuim ② în rel. ① → $h = \frac{|\langle \overrightarrow{M_1A}, \alpha \overrightarrow{N_\mathcal{P}} \rangle|}{\|\alpha \overrightarrow{N_\mathcal{P}}\|} = \frac{|\alpha| \cdot |\langle \overrightarrow{M_1A}, \overrightarrow{N_\mathcal{P}} \rangle|}{|\alpha| \cdot \|\overrightarrow{N_\mathcal{P}}\|}$

$$h = \frac{|a(x_A - x_1) + b(y_A - y_1) + c(z_A - z_1)|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$$

$$h = \frac{|ax_A + by_A + cz_A \underbrace{- (ax_1 + by_1 + cz_1)}_{d}|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$$

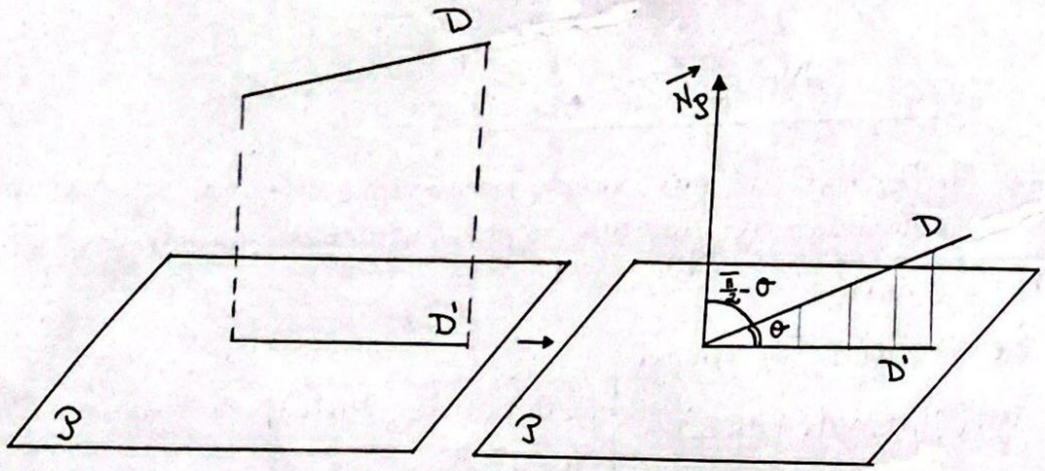
$M_1 \in \mathcal{P} \Rightarrow ax_1 + by_1 + cz_1 + d = 0 \Rightarrow d = -ax_1 - by_1 - cz_1$

$$\Rightarrow \boxed{d(A,\mathcal{P}) = \frac{|ax_A + by_A + cz_A + d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}}$$

**Unghiul dintre o dreaptă și un plan:**

Fie D o dreaptă și $\mathcal{P}: ax + by + cz + d = 0$, $a,b,c,d \in \mathbb{R}$ și $a^2 + b^2 + c^2 \neq 0$.

Presupunem $D \perp \mathcal{P}$. Atunci $pr_\mathcal{P} D = D'$ dreaptă




Unghiul dreptei D cu planul $\mathcal{P}$ este unghiul ascuțit dintre D și D'.

$$\sin\theta = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \frac{|\langle \overrightarrow{v_D}, \overrightarrow{N_\mathcal{P}} \rangle|}{\|\overrightarrow{v_D}\| \cdot \|\overrightarrow{N_\mathcal{P}}\|}$$

Dacă $D: \frac{x-x_0}{l} = \frac{y-y_0}{m} = \frac{z-z_0}{n}$, cu $l^2+m^2+n^2 \neq 0$ ⎫ ⇒

$$\Rightarrow \boxed{\sin\theta = \frac{|l \cdot a + mb + nc|}{\sqrt{l^2+m^2+n^2} \cdot \sqrt{a^2+b^2+c^2}}}$$



Seminar 4

1. Fie $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \in V_3$. Atunci: $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$ SLI $\hookrightarrow \{\vec{a}\times\vec{b}, \vec{b}\times\vec{c}, \vec{c}\times\vec{a}\}$ SLI

„⇒" Fie $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ a.î. $\alpha(\vec{a}\times\vec{b}) + \beta(\vec{b}\times\vec{c}) + \gamma(\vec{c}\times\vec{a}) = \vec{0}$

$\langle \vec{a} \cdot |$ $\alpha \underbrace{\langle \vec{a}, \vec{a}\times\vec{b} \rangle}_{\vec{a} \perp \vec{a}\times\vec{b} \to 0} + \beta\langle \vec{a}, \vec{b}\times\vec{c} \rangle + \gamma \underbrace{\langle \vec{a}, \vec{c}\times\vec{a} \rangle}_{\vec{a} \perp \vec{c}\times\vec{a} \to 0} = \underbrace{\langle \vec{a}, \vec{0} \rangle}_{0}$

$\Rightarrow \beta\langle \vec{a}, \vec{b}\times\vec{c} \rangle = 0$

$\beta(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = 0 \Rightarrow \beta = 0$ sau $(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = 0$ ①

$\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$ SLI $\Rightarrow \vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ necoplanari $\Rightarrow (\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) \neq 0$ ②

① și ② $\Rightarrow \beta = 0$ ③

La fel înmulțim scalar pe rând relația „0" cu $\vec{b}$ și $\vec{c}$ $\Rightarrow$

$\Rightarrow \alpha = 0$ și $\gamma = 0$ ④

③ și ④ $\Rightarrow \{\vec{a}\times\vec{b}, \vec{b}\times\vec{c}, \vec{c}\times\vec{a}\}$ SLI

„⇐" Fie $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ a.î. $\alpha\vec{a} + \beta\vec{b} + \gamma\vec{c} = \vec{0} \quad |\times\vec{a}$

$\alpha \underbrace{(\vec{a}\times\vec{a})}_{=0} + \beta(\vec{b}\times\vec{a}) + \gamma(\vec{c}\times\vec{a}) = \underbrace{\vec{0}\times\vec{a}}_{=0}$

$-\beta(\vec{a}\times\vec{b}) + 0\cdot(\vec{b}\times\vec{c}) + \gamma(\vec{c}\times\vec{a}) = 0$

Dim $\{\vec{a}\times\vec{b}, \vec{b}\times\vec{c}, \vec{c}\times\vec{a}\}$ SLI $\Rightarrow \beta = \gamma = 0 \Rightarrow \alpha\cdot\vec{a} = \vec{0}$

$\Rightarrow$ $\begin{cases} \alpha = 0 \\ \text{sau} \\ \vec{a} = \vec{0} \quad \text{imposibil } (\vec{a} \text{ cu } \{-\text{''}-\} \text{ SLI}) \end{cases}$

2. Se dau punctele $A(1,1,2), B(2,3,0), C(0,1,1), D(-1,2,-3)$

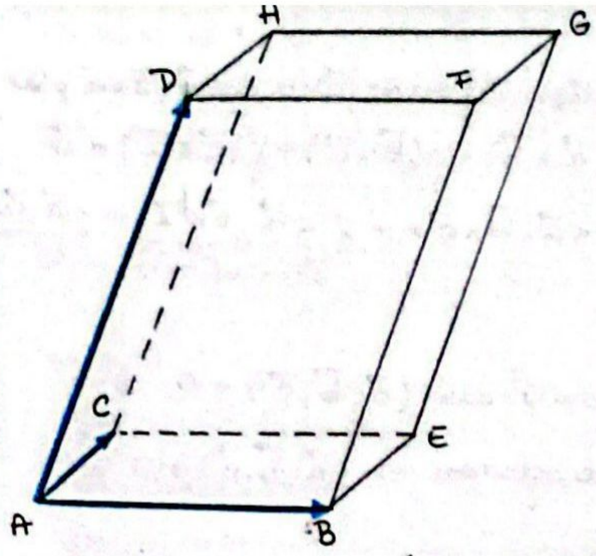
a) Să se determine volumul tetraedului;

$$\begin{cases} \overrightarrow{AB} = \vec{i} + 2\vec{j} - 2\vec{k} \\ \overrightarrow{AC} = -\vec{i} - \vec{k} \\ \overrightarrow{AD} = -2\vec{i} - \vec{j} - 5\vec{k} \end{cases} \Rightarrow (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -2 \\ -1 & 0 & -1 \\ -2 & -1 & -5 \end{vmatrix} = -3 \neq 0$$

$\Rightarrow \exists$ paralelipipedul care poate fi construit cu ajutorul reprezentanților celor 3 vectori:



Scanned with CamScanner




$vol(ABECDFGH) = |(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD})| = |-3| = 3$

**b) Să se determine lungimea înălțimii din B pe fața ACD.**

$vol(ABECDFGH) = d(D,(ABC)) \cdot Aria(ABEC)$

$vol(ABCD) = \dfrac{d(D,(ABC)) \cdot Aria(ABC)}{3}$

$= \dfrac{d(D,(ABC)) \cdot \frac{Aria(ABEC)}{2}}{3}$

$= \dfrac{d(D,(ABC)) \cdot Aria(ABEC)}{6}$

$= \dfrac{vol(ABECDFGH)}{6}$

$= \dfrac{3}{6} = \dfrac{1}{2}$

$vol(ABCD) = \dfrac{d(B,(ACD)) \cdot Aria(ACD)}{3}$

$\Rightarrow d(B,(ACD)) = \dfrac{3 \cdot vol(ABCD)}{Aria(ACD)} = \dfrac{3}{2} \cdot \dfrac{1}{Aria(ACD)}$

$Aria(ACD) = \frac{1}{2} \cdot A(ACHD) = \frac{1}{2} \cdot \| \overrightarrow{AC} \times \overrightarrow{AD} \|$

$\overrightarrow{AC} \times \overrightarrow{AD} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -1 & 0 & -1 \\ -2 & 1 & -5 \end{vmatrix} = \vec{i} - 3\vec{j} - \vec{k}$

$\Rightarrow = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{1^2 + (-3)^2 + (-1)^2} = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{11} = \frac{\sqrt{11}}{2}$

$\Rightarrow d(B,(ACD)) = \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{\frac{\sqrt{11}}{2}} = \frac{3}{\cancel{2}} \cdot \frac{\cancel{2}}{\sqrt{11}} = \frac{3\sqrt{11}}{11}$

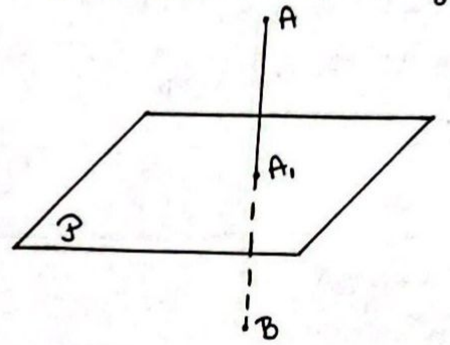


Obs: $\| \vec{a} \|^2 = \langle \vec{a}, \vec{a} \rangle = a_1^2 + a_2^2 + a_3^2$, unde $\vec{a} = a_1\vec{i} + a_2\vec{j} + a_3\vec{k}$

**3. Să se afle coordonatele simetricelor punctului $A(-1,2,0)$ față de planul $\mathcal{P}: x+2y-z+1=0$ și de dreapta $\mathcal{D}: \frac{x+2}{1} = \frac{y+1}{0} = \frac{x-1}{-1}$**

$S_{\mathcal{P}}A = ?$

Observăm că $A \notin \mathcal{P}$ !




Fie $A_1 = pr_{\mathcal{P}}A$ și $B = S_{\mathcal{P}}A$. Atunci $A_1$ este mijlocul $[AB]$

$AA_1 \perp \mathcal{P} \Rightarrow$ putem alege $\vec{v}_{AA_1} = \vec{N}_{\mathcal{P}} = 1\cdot\vec{i} + 2\vec{j} - 1\cdot\vec{k}$

$A(-1,2,0) \in AA_1 \Rightarrow AA_1 : \frac{x-x_A}{1} = \frac{y-y_A}{2} = \frac{z-z_A}{-1}$

$AA_1 : \frac{x+1}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z}{-1} = t \in \mathbb{R}$

$\Rightarrow AA_1 : \begin{cases} x = t-1 \\ y = 2t+2 \\ z = -t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$ (ec. parametrice ale dreptei $AA_1$)

$\{A_1\} = AA_1 \cap \mathcal{P} \Rightarrow x + 2y - z + 1 = 0$

$t - 1 + 2(2t+2) - (-t) + 1 = 0$

$t - 1 + 4t + 4 + t + 1 = 0$

$6t + 4 = 0$

$t = -\frac{2}{3}$

$\Rightarrow \begin{cases} x_{A_1} = -\frac{2}{3} - 1 = -\frac{5}{3} \\ y_{A_1} = 2\cdot\left(-\frac{2}{3}\right) + 2 = \frac{2}{3} \\ z_{A_1} = -\left(-\frac{2}{3}\right) = \frac{2}{3} \end{cases} \Rightarrow A_1\left(-\frac{5}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right)$

$x_{A_1} = \frac{x_A + x_B}{2} \Rightarrow x_B = 2x_{A_1} - x_A \Rightarrow x_B = -\frac{7}{3}$

$y_B = -\frac{2}{3}$

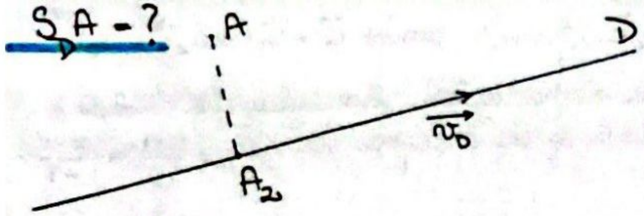
$z_B = \frac{4}{3}$

$\Rightarrow B\left(-\frac{7}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{4}{3}\right) = S_{\mathcal{P}}A$



Scanned with CamScanner

$S_D A = ?$




Fie $A_2 = pr_D A$ și $C = S_D A$. Atunci $\{A_2\} = D \cap Q$, unde Q este planul care conține A și este $\perp$ pe D $\Rightarrow \vec{N_Q} = \vec{v_D}$

$P: a(x-x_A)+b(y-y_A)+c(z-z_A)=0$

$Q: \underbrace{1\cdot(x-(-1))+0\cdot(y-2)+(-1)(z-0)}_{<\vec{v_D}, \vec{AM}>} = 0$, unde $M(x,y,z)$

$\vec{AM} = (x+1)\vec{i} + (y-2)\vec{j} + (z-0)\vec{k}$

$\Rightarrow Q: x+1-z=0$

$Q: x-z+1=0$

$D: \frac{x+2}{1} = \frac{y+1}{0} = \frac{z-1}{-1} = \lambda \in \mathbb{R}$

$D: \begin{cases} x = \lambda - 2 \\ y = -1 \\ z = 1-\lambda \end{cases} \Rightarrow \lambda - 2 - 1 + \lambda + 1 = 0$

$2\lambda - 2 = 0$

$\lambda = 1 \in \mathbb{R} \Rightarrow A_2(-1,-1,0)$

$\Rightarrow \begin{cases} x_C = -1 \\ y_C = -4 \\ z_C = 0 \end{cases} \Rightarrow C(-1,-4,0) = S_D A$

**4. Se consideră dreptele $D_1: \begin{cases} 2x+3y-z-1=0 \\ x+y-3z=0 \end{cases}$ și $D_2: \begin{cases} x+5y+4z-3=0 \\ x+2y+2z-1=0 \end{cases}$**

**Să se stabilească dacă $D_1$ și $D_2$ sunt coplanare și în caz afirmativ să se găsească ecuația planului $(D_1, D_2)$.**

$\vec{v_{D_1}} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 3 & -1 \\ 1 & 1 & -3 \end{vmatrix} = -8\vec{i} + 5\vec{j} - \vec{k}$

$\vec{v_{D_2}} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 5 & 4 \\ 1 & 2 & 2 \end{vmatrix} = 2\vec{i} + 2\vec{j} - 3\vec{k}$

$\Rightarrow D_1 \neq D_2$ și $D_1 \nparallel D_2$



$\begin{cases} 2x+3y-z=1 \\ x+y-3z=0 \quad |\cdot(-2) \\ x+5y+4z=3 \\ x+2y+2z=1 \end{cases}$ $\Big| \oplus \Rightarrow y+5z=1 \,|\cdot 3 \Rightarrow 3y+15z=3$

$\Big| \ominus \Rightarrow 3y+2z=2$

$\ominus \quad 13z = 1$

$z = \frac{1}{13}$

$y = 1-5z = 1-\frac{5}{13} = \frac{8}{13}$

$x = 3z - y = \frac{3}{13} - \frac{8}{13} = -\frac{5}{13}$

Fie $A\left(-\frac{5}{13}, \frac{8}{13}, \frac{1}{13}\right) = D_1 \cap D_2 \Rightarrow D_1, D_2$ concurente $\Rightarrow \exists (D_1, D_2)$

$\Rightarrow (D_1, D_2): \begin{vmatrix} x+\frac{5}{13} & y-\frac{8}{13} & z-\frac{1}{13} \\ -8 & 5 & -1 \\ 2 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 0$

$\star M(x,y,z) \in (D_1, D_2)$

$\Rightarrow \vec{AM}, \vec{v_{D_1}}, \vec{v_{D_2}}$ coplanare

$(D_1, D_2): (\vec{AM}, \vec{v_{D_1}}, \vec{v_{D_2}}) = 0$

$(D_1, D_2): -13\left(x+\frac{5}{13}\right) - 26\left(y-\frac{8}{13}\right) - 26\left(z-\frac{1}{13}\right) = 0$

$-13x - 5 - 26y + 16 - 26z + 2 = 0$

$-13x - 26y - 26z + 13 = 0$

$-x - 2y - 2z + 1 = 0$

$x + 2y + 2z - 1 = 0$

**5. Să se arate că dreptele $D_1: \frac{x-3}{4} = \frac{y-6}{1} = \frac{z-8}{2}$ și $D_2: \frac{x-6}{5} = \frac{y-4}{4} = \frac{z-2}{10}$ aparțin aceluiași plan a cărei ecuație se**

$\begin{cases} \vec{v_{D_1}} = 4\vec{i} + \vec{j} + 2\vec{k} \\ \vec{v_{D_2}} = 5\vec{i} + 4\vec{j} + 10\vec{k} \end{cases} \Rightarrow D_1 \nparallel D_2$ și $D_1 \neq D_2$

$D_1: \begin{cases} x = 3+4t \\ y = 6+t \\ z = 8+2t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$

$D_2: \begin{cases} x = 6+5\lambda \\ y = 4+4\lambda \\ z = 2+10\lambda \end{cases}, \lambda \in \mathbb{R}$

$D_1 \cap D_2: \begin{cases} 4t - 5\lambda = 3 \\ t - 4\lambda = -2 \\ 2t - 10\lambda = -6 \quad |\cdot(-2) \end{cases} \Big] \oplus \Rightarrow 15\lambda = 15 \Rightarrow \lambda = 1 \Rightarrow t = 2$

Scanned with CamScanner

Fie $\{A(11,8,12)\} = D_1 \cap D_2 \Rightarrow \exists\, (D_1, D_2)$

$\Rightarrow (D_1,D_2): \begin{vmatrix} x-11 & y-8 & z-12 \\ 4 & 1 & 2 \\ 5 & 4 & 10 \end{vmatrix} = 0$

* Fie $M(x,y,z) \in (D_1,D_2)$ $\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{v_{D_1}}, \overrightarrow{v_{D_2}}$ coplanari $\Rightarrow (D_1,D_2): (\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{v_{D_1}}, \overrightarrow{v_{D_2}}) = 0$

$(D_1,D_2): 10(x-11) + 16(z-12) + 10(y-8) - 5(z-12) - 8(x-11) - 40(y-8) = 0$

$2(x-11) + 11(z-12) - 30(y-8) = 0$

$2x - 22 + 11z - 132 - 30y + 240 = 0$

$2x - 30y + 11z + 86 = 0$

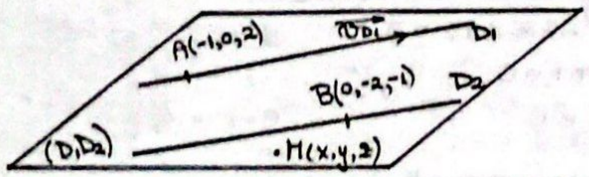
6. Fie $D_1: \frac{x+1}{-1} = \frac{y}{2} = \frac{z-2}{4}$ și $D_2: \frac{x}{-1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z+1}{4}$.

Determinați ecuația planului $(D_1, D_2)$.

$D_1 \parallel D_2 \quad \overrightarrow{v_{D_1}} = \overrightarrow{v_{D_2}} \Rightarrow \exists (D_1, D_2)$

Alegem $A(-1,0,2)$ a.î. $x+1 = y-z-2 = 0$. $A \in D_1 \setminus D_2$

$B(0,-2,-1)$ a.î. $x = y+2 = z+1 = 0$ $B \in D_2 \setminus D_1$




Fie $M(x,y,z) \in (D_1,D_2) \Rightarrow \overrightarrow{AM}, \overrightarrow{v_{D_1}}, \overrightarrow{AB}$ coplanari

$\Rightarrow (D_1,D_2): \begin{vmatrix} x+1 & y & z-2 \\ -1 & 2 & 4 \\ 1 & -2 & -3 \end{vmatrix} = 0$ ($\overrightarrow{AM}$, $\overrightarrow{v_{D_1}}$, $\overrightarrow{AB}$)

$(D_1,D_2): 2(x+1) + y = 0$

$2x + y + 2 = 0$



Seminar 5

Exerciții:

1. Să se scrie ecuațiile proiecției dreptei $D: \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-3}{4}$ pe planul $P: x+y+z-3=0$.
2. Să se scrie ecuația unui plan care trece prin punctele $A(0,0,1)$ și $B(3,0,0)$ și formează $\measuredangle 60°$ cu planul $xOy$.
3. Să se scrie ecuația planului care conține punctele $A(1,1,1)$ și $B(2,2,3)$ și care este perpendicular pe planul $x+2y+z-3=0$
4. Să se scrie ecuațiile dreptei care trece prin punctul $A(4,0,-1)$ și intersectează dreptele $D_1: \frac{x-1}{2} = \frac{y+3}{4} = \frac{z-5}{3}$ și $D_2: \frac{x}{5} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z+1}{2}$.
5. Fie dreptele $D_1: x = 1+2\alpha,\ y = 3+\alpha,\ z = -2+\alpha$ și $D_2: x = 1+\beta,\ y = -2-4\beta,\ z = 9+2\beta$ cu $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Să se determine distanța dintre $D_1$ și $D_2$.

Rezolvare:

1. $\overrightarrow{v_D} = 2\vec{i} + 3\vec{j} + 4\vec{k}$, $\overrightarrow{N_P} = \vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$ $\Rightarrow \nexists \alpha \in \mathbb{R}$ a.î. $\overrightarrow{v_D} = \alpha \overrightarrow{N_P} \Rightarrow D \not\perp P \Rightarrow$

$\Rightarrow p^{\perp}_{P} D = d$ dreaptă. Fie $D' = p^{\perp}_{P} D$

Met 1:

Alegem $A, B \in D$, $A \neq B$. Determinăm $A_1 = p^{\perp}_{P} A$ și $B_1 = p^{\perp}_{P} B$.

Atunci $D' = A_1 B_1$

Met 2: $D' = P \cap Q$, unde $Q$ este planul care conține $D$ și este perpendicular pe $P$.

Fie $D: \begin{cases} 3x - 2y + 1 = 0 \\ 2x - z + 1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \exists \alpha, \beta \in \mathbb{R}$ cu $\alpha^2 + \beta^2 \neq 0$ a.î.

$Q: \alpha(3x - 2y + 1) + \beta(2x - z + 1) = 0$

$\Rightarrow \overrightarrow{N_Q} = (3\alpha + 2\beta)\vec{i} + (-2\alpha)\vec{j} - \beta\vec{k}$ $\perp Q$

$P \perp Q \Leftrightarrow \langle \overrightarrow{N_P}, \overrightarrow{N_Q} \rangle = 0$

$\Rightarrow \alpha + \beta = 0$, $\overrightarrow{N_P} = \vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$

$\Leftrightarrow \begin{matrix} \beta = -\alpha \\ \alpha^2 + \beta^2 \neq 0 \end{matrix} \Rightarrow \alpha \neq 0$ și $\beta \neq 0$



Scanned with CamScanner

$\Rightarrow Q: \; 3x-2y+1-(2x-z+1)=0$

$Q: \; x-2y+z=0$

$\Rightarrow D': \begin{cases} x-2y+z=0 \\ x+y+z-3=0 \end{cases}$

**2.** $xOy: z=0, \; \vec{N}_{xOy}=\vec{k}$

$AB: \frac{x}{3}=\frac{y}{0}=\frac{z-1}{-1} \Leftrightarrow AB: \begin{cases} y=0 \\ x+3z-3=0 \end{cases}$

Cum $AB \subseteq \mathcal{P} \Rightarrow \exists \alpha,\beta \in \mathbb{R}$ cu $\alpha^2+\beta^2+0$ a.i. $\mathcal{P}: \alpha y+\beta(x+3z-3)=0$

$\Rightarrow \vec{N}_{\mathcal{P}}=\beta\vec{i}+\alpha\vec{j}+3\beta\vec{k} \perp \mathcal{P}$

$\measuredangle(xOy,\mathcal{P})=60^\circ \Leftrightarrow \cos 60^\circ=\frac{1}{2}=\frac{|\langle \vec{N}_{\mathcal{P}}, \vec{N}_{xOy}\rangle|}{\|\vec{N}_{\mathcal{P}}\|\cdot\|\vec{N}_{xOy}\|}=\frac{|3\beta|}{\sqrt{10\beta^2+\alpha^2}}$

$\Rightarrow \frac{1}{4}=\frac{9\beta^2}{10\beta^2+\alpha^2} \Rightarrow 10\beta^2+\alpha^2=36\beta^2$

$\alpha^2=26\beta^2$

$\alpha=\pm\beta\sqrt{26} \quad (\alpha^2+\beta^2\neq 0 \Rightarrow \alpha\neq 0 \text{ sau } \beta\neq 0)$

$\mathcal{P}: \pm\sqrt{26}y+x+3z-3=0$

$\mathcal{P}_1: x+\sqrt{26}y+3z-3=0$

$\mathcal{P}_2: x-\sqrt{26}y+3z-3=0$

**3.** Met 1:

$AB: \frac{x-1}{1}=\frac{y-1}{1}=\frac{z-1}{2}$

$AB: \begin{cases} x-y=0 \\ 2x-z-1=0 \end{cases}$

Fie $\alpha,\beta \in \mathbb{R}$ cu $\alpha^2+\beta^2\neq 0$ a.i. $\mathcal{P}: \alpha(x-y)+\beta(2x-z-1)=0$

$\Rightarrow AB \subseteq \mathcal{P}$

$\vec{N}_{\mathcal{P}}=(\alpha+2\beta)\vec{i}+(-\alpha)\vec{j}+(-\beta)\vec{k}$

$\mathcal{P} \perp Q \Leftrightarrow \vec{N}_{\mathcal{P}} \perp \vec{N}_Q \Rightarrow \langle \vec{N}_{\mathcal{P}}, \vec{N}_Q\rangle=0 \Rightarrow \langle \vec{N}_{\mathcal{P}}, \vec{N}_Q\rangle=\alpha+2\beta-2\alpha-\beta$

$\vec{N}_Q=\vec{i}+2\vec{j}+\vec{k}$

$\Rightarrow \alpha+2\beta-2\alpha-\beta=0$

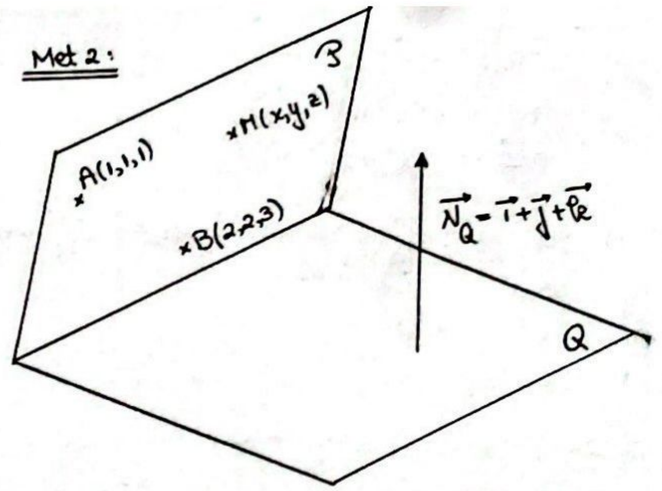
$\beta-\alpha=0$

$\alpha=\beta \Rightarrow \mathcal{P}: x-y+2x-z-1=0$

$\mathcal{P}: 3x-y-z-1=0$



Met 2:



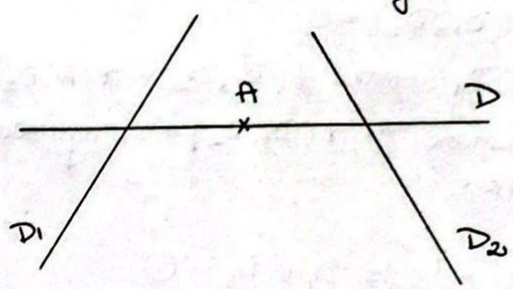

$M(x,y,z) \in \mathcal{P} \Leftrightarrow \vec{AM}, \vec{AB}, \vec{N}_Q$ coplanare

$\Leftrightarrow \mathcal{P}: (\vec{AM}, \vec{AB}, \vec{N}_Q)=0$

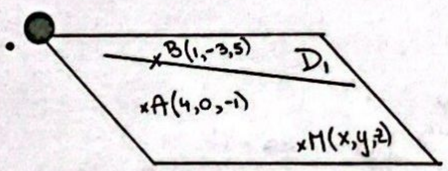
$\Leftrightarrow \mathcal{P}: \begin{vmatrix} x-1 & y-1 & z-1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix}=0$

$\Leftrightarrow \mathcal{P}: -3x+y+z+1=0$

**4.**




$D=(D_1,A)\cap(D_2,A)$




$\vec{v}_{D_1}=2\vec{i}+4\vec{j}+3\vec{k}$

Fie $B(1,-3,5) \in D_1$, $A(4,0,-1)$ $\Rightarrow AB: -3\vec{i}-3\vec{j}+6\vec{k}$

Fie $M(x,y,z) \in (D_1,A) \Leftrightarrow \vec{AM}, \vec{AB}, \vec{v}_{D_1}$ coplanari $\Leftrightarrow (\vec{AM}, \vec{AB}, \vec{v}_{D_1})=\vec{0}$

$\Rightarrow (D_1,A): \begin{vmatrix} x-4 & y & z+1 \\ -3 & -3 & 6 \\ 2 & 4 & 3 \end{vmatrix}=0$

$(D_1,A): \; -9(x-4)-12(z+1)+12\cdot y+6(z+1)-24(x-4)+9y=0$

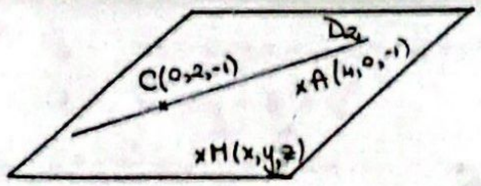
$(D_1,A): \; -33(x-4)+21y-6(z+1)=0 \quad |:(-3)$

$(D_1,A): \; +11(x-4)-7y+2(z+1)=0$

$(D_1,A): \; 11x-7y+2z-42=0$



Scanned with CamScanner




$\vec{v}_{D_2} = 5\vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k}$

Fie $C(0,2,-1) \in D_2$

$\overrightarrow{AC} = -4\vec{i} + 2\vec{j}$

Fie $M(x,y,z) \in (D_2, A) \Leftrightarrow \overrightarrow{AM}, \overrightarrow{AC}, \vec{v}_{D_2}$ coplanare $\Rightarrow (\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{AC}, \vec{v}_{D_2}) = 0$

$\rightarrow (D_2, A): \begin{vmatrix} x-4 & y & z+1 \\ -2 & 1 & 0 \\ 5 & -1 & 2 \end{vmatrix} = 0$

$(D_2, A): 2(x-4) + 2(z+1) - 5(z+1) + 4y = 0$

$(D_2, A): 2x + 4y - 3z - 11 = 0$

$D: \begin{cases} 11x - 7y + 2z - 42 = 0 \\ 2x + 4y - 3z - 11 = 0 \end{cases}$

Obs: $d(D_1, D_2) = \min d(A,B)$, unde $A \in D_1$ și $B \in D_2$

- dacă $D_1 \cap D_2 \neq \emptyset \Rightarrow d(D_1, D_2) = 0$;
- dacă $D_1 \parallel D_2 \Rightarrow$ dacă $A \in D_1$ atunci $d(D_1, D_2) = d(A, D_2)$;
- dacă $D_1, D_2$ sunt necoplanare $\Rightarrow d(D_1, D_2)$ = lungimea perpendicularei comune.

5. $\left.\begin{aligned} \vec{v}_{D_1} &= 2\vec{i} + \vec{j} - \vec{k} \\ \vec{v}_{D_2} &= \vec{i} - 4\vec{j} + 2\vec{k} \end{aligned}\right| \Rightarrow D_1 \neq D_2$ și $D_1 \nparallel D_2$ ①

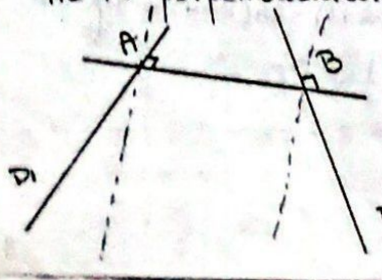
$D_1 \cap D_2: \begin{cases} 1+2n = 1+m \\ 3+n = -2-4m \\ -2+n = 9+2m \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2n-m=0 \\ n+4m=-5 \\ n-2m=11 \end{cases} \Big| \ominus \Rightarrow 2m = 6$

$m = 3 \Rightarrow n = 17$

$m \neq 2n$ deci $D_1 \cap D_2 = \emptyset$ ②

Din 1 și 2 $\Rightarrow D_1, D_2$ necoplanare

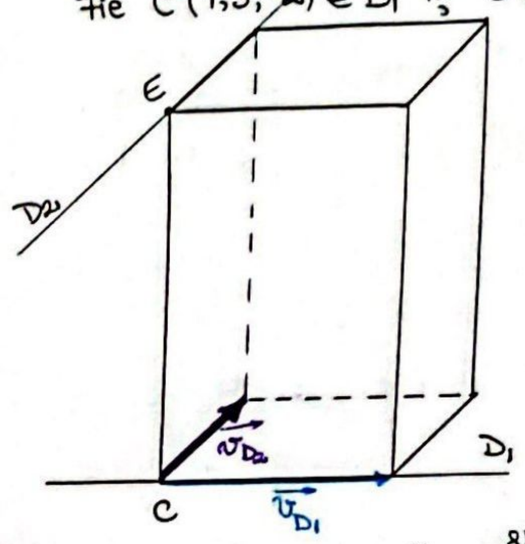
Fie $N$ perpendiculara lor comună și $\{A\} = N \cap D_1$, $\{B\} = N \cap D_2$




Atunci $AB = d(D_1, D_2)$



Fie $C(1,3,-2) \in D_1$ și $E(1,-2,9) \in D_2$




$\overrightarrow{CE} = -5\vec{j} + 11\vec{k}$

$\vec{v}_{D_1} \times \vec{v}_{D_2} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & -4 & 2 \end{vmatrix} = -3(2\vec{i} - \vec{j} - 3\vec{k})$

$(\vec{v}_{D_1}, \vec{v}_{D_2}, \overrightarrow{CE}) = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & -4 & 2 \\ 0 & -5 & 11 \end{vmatrix} = -84$

$d(D_1, D_2) = |(\vec{v}_{D_1}, \vec{v}_{D_2}, \overrightarrow{CE})| = \frac{84}{3\sqrt{14}} = 2\sqrt{14}$

Aplicații liniare:

6. Fie $f: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}_3[X]$

$f(a,b,c) = a + b + (b-c)X + aX^2 + (c-a)X^3$

a) Să se arate că $f$ este o aplicație liniară;

Se consideră în $\mathbb{R}^3$ baza $B_1 = \{e_1(1,1,1), e_2 = (0,1,1), e_3 = (0,0,1$

iar în $\mathbb{R}_3[X]$ baza $B_2 = \{1, X-1, X^2-1, X^3-1\}$

b) Să se scrie $M_{B_1,B_2}(f)$

$f(e_1) = f(1,1,1) = 1+1+(1-1)X + 1\cdot X^2 + (1-1)X^3 = 2 + X^2$

$f(e_2) = f(0,1,1) = 1 + X^3$

$f(e_3) = f(0,0,1) = -X + X^3$

$\left.\begin{aligned} 2 + X^2 &= \alpha\cdot 1 + \beta(X-1) + \gamma(X^2-1) + \delta(X^3-1) \\ 1 + X^3 &= \alpha\cdot 1 + \beta(X-1) + \gamma(X^2-1) + \delta(X^3-1) \\ -X + X^3 &= \alpha\cdot 1 + \beta(X-1) + \gamma(X^2-1) + \delta(X^3-1) \end{aligned}\right|$ ⇒ avem de rezolvat sistemele liniare

$\begin{cases} 2 = \alpha - \beta - \gamma - \delta \\ 0 = \beta \\ 1 = \gamma \\ 0 = \delta \end{cases} \Rightarrow \alpha = 3$ $\quad \begin{cases} 1 = \alpha - \beta - \gamma - \delta \\ 0 = \beta \\ 0 = \gamma \\ 1 = \delta \end{cases} \Rightarrow \alpha = 2$ $\quad \begin{cases} 0 = \alpha - \beta - \gamma - \delta \\ -1 = \beta \\ 0 = \gamma \\ 1 = \delta \end{cases} \Rightarrow \alpha = 0$

Scanned with CamScanner

$f(e_1) = 3P_1 + 0\cdot P_2 + 1\cdot P_3 + 0\cdot P_4$
$f(e_2) = 2\cdot P_1 + 0\cdot P_2 + 0\cdot P_3 + 1\cdot P_4$
$f(e_3) = 0\cdot P_1 + (-1)P_2 + 0\cdot P_3 \cdot 1\cdot P_4$

$\Rightarrow M_{B_1,B_2}(f) = \begin{vmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix}$

# APLICAȚII LINIARE

**Def:** Fie $V, W$ două $\mathbb{K}$-sp. vectoriale și $f: V \to W$. $f$ se numește aplicație liniară $\Leftrightarrow$

- $\forall v_1, v_2 \in V : f(v_1 + v_2) = f(v_1) + f(v_2)$
- $\forall \alpha \in \mathbb{K}$ și $v \in V : f(\alpha v) = \alpha f(v)$

Obs: Dacă $V \subset W$, atunci aplicația liniară $f$ se numește endomorfism.

Proprietăți:

1. Fie $f: V \to W$. Atunci $f$ aplicație liniară $\Leftrightarrow \forall \alpha, \beta \in \mathbb{K}$, $\forall v_1, v_2 \in V : f(\alpha v_1 + \beta v_2) = \alpha f(v_1) + \beta f(v_2)$

Demonstrație:

Dacă $f: V \to W$ este o aplicație liniară bijectivă atunci $f$ se numește izomorfism de sp. vect. (Notăm $V \simeq W$)
Obs: Dacă $V = W$ și $\to f$ automorfism al lui $V$.

2. a) Dacă $f: V \to W$ izomorfism de sp. vect. $\to f^{-1}: W \to V$ este izom. de sp. vect.

Demonstrație:

$f$ bij $\to f^{-1}$ bij. Să dem. că $f^{-1}$ este aplicație liniară
$f \circ f^{-1} = id_W$, unde $id_W : W \to W$, $id_W(w) = w$, $\forall w \in W$ este o aplicație liniară.
$\Rightarrow \forall \alpha, \beta \in \mathbb{K}$ și $w_1, w_2 \in W$:

$id_W(\alpha w_1 + \beta w_2) = \alpha id_W(w_1) + \beta id_W(w_2)$

$f(f^{-1}(\alpha w_1 + \beta w_2)) = \alpha f(f^{-1}(w_1)) + \beta f(f^{-1}(w_2))$
($f$ inj) $= f(\alpha f^{-1}(w_1) + \beta f^{-1}(w_2))$

$\Rightarrow f^{-1}(\alpha w_1 + \beta w_2) = \alpha f^{-1}(w_1) + \beta f^{-1}(w_2)$

b) Fie $U, V, W$ $\mathbb{K}$-sp vect. $U \xrightarrow{f} V \xrightarrow{g} W$ cu $f, g$ izomorfisme. Atunci $g \circ f: U \to W$ izomorfism de sp. vect.



Scanned with CamScanner

## Teorema de izomorfism:

**a)** Dacă $V$ este un $\mathbb{K}$-sp. vect, $\dim_{\mathbb{K}} V = m$. Atunci $V \simeq \mathbb{K}^m$

Demonstrație:

$\dim_{\mathbb{K}} V = m \Rightarrow \exists B = \{e_1, e_2, \dots, e_m\} \subseteq V$ bază pt. $V$,

$\Rightarrow \forall v \in V \exists x_1, \dots, x_m \in \mathbb{K}$ a.î. $v = x_1e_1 + \dots + x_me_m$

Definim $f: \mathbb{K}^m \to V$, $f(x_1, \dots, x_m) = x_1e_1 + \dots + x_me_m$

Vom arăta că $f$ e izomorfism, $f$ aplicație liniară

Fie $(x_1, \dots, x_m), (y_1, \dots, y_m) \in \mathbb{K}^m$ a.î. $f(x_1, \dots, x_m) = f(y_1, \dots, y_m)$

$\Leftrightarrow x_1e_1 + \dots + x_me_m = y_1e_1 + \dots + y_me_m$

$(x_1-y_1)e_1 + (x_2-y_2)e_2 + \dots + (x_m-y_m)e_m = 0_V$ | $\{e_1, \dots, e_m\}$ SLI (ca bază pt. $V$) $\Rightarrow x_1-y_1 = \dots = x_m-y_m = 0_{\mathbb{K}}$

$\Rightarrow (x_1, \dots, x_m) = (y_1, \dots, y_m) \Rightarrow$ $f$ injectivă

Fie $v \in V$, $B$ bază | $\Rightarrow \exists \beta_1, \dots, \beta_m \in \mathbb{K}$ a.î. $v = \beta_1e_1 + \beta_2e_2 + \dots + \beta_me_m$

$= f(\beta_1, \dots, \beta_m) \Rightarrow$ $f$ surjectivă

**b)** Fie $V$ și $W$ două $\mathbb{K}$-sp. vect. Atunci $V \simeq W \Rightarrow \dim_{\mathbb{K}} V = \dim_{\mathbb{K}} W$

Demonstrație:

„$\Leftarrow$" Fie $\dim_{\mathbb{K}} V = \dim_{\mathbb{K}} W = m$

Din a) $\Rightarrow \exists f: \mathbb{K}^m \to V$ izomorf și $g: \mathbb{K}^m \to W$ izomorf.

Atunci folosim propr. 2 $\Rightarrow g \circ f^{-1}: V \to W$ izomorf.

„$\Rightarrow$" Pp. $V \simeq W$. Fie $f: V \to W$ izomorf. de sp vect.

Pp. $\dim_{\mathbb{K}} V = m$. Atunci $\exists B = \{e_1, \dots, e_m\} \subseteq V$ o bază pt. $V$.

Vom arăta că $\{f(e_1), \dots, f(e_m)\} \subseteq W$ este o bază pt. $W$. De aici va rezulta că $\dim_{\mathbb{K}} W = m$.

Fie $w \in W \Rightarrow \exists v \in V$ a.î. $w = f(v)$

$v \in V \Rightarrow \exists \alpha_1, \dots, \alpha_m \in \mathbb{K}$ a.î. $v = \alpha_1e_1 + \dots + \alpha_me_m$, $B$ bază pt. $V$ $\Rightarrow$

$\Rightarrow w = f(\alpha_1e_1 + \dots + \alpha_me_m) = \alpha_1 f(e_1) + \dots + \alpha_m f(e_m)$

$f$ aplicație liniară



$\Rightarrow \{f(e_1), f(e_2), \dots, f(e_m)$ SG pt $W$

Fie $\alpha_1, \dots, \alpha_m \in \mathbb{K}$ a.î. $\alpha_1 f(e_1) + \dots + \alpha_m f(e_m) = 0_W$ ($f$ aplic. lin.) $\Rightarrow f(\alpha_1e_1 + \dots + \alpha_me_m) = 0_W$

Obs: $f: V \to W$ aplicație liniară $\Rightarrow f(0_V) = 0_W$

Fie $v \in V$. Atunci $f(0_V) = f(v \quad) = f(v) + f(-v) = f(v) + (-f($

$= 0_W$

$\Rightarrow \alpha_1e_1 + \dots + \alpha_me_m = 0_V \xrightarrow{B \text{ bază}} \alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_m = 0_{\mathbb{K}}$

Dim $\{f(e_1), \dots, f(e_m)\}$ bază pt $W \Rightarrow \dim_{\mathbb{K}} W = m$

$\Rightarrow \dim_{\mathbb{K}} V = \dim_{\mathbb{K}} W$

**Def:** Fie $f: V \to \mathbb{K}$ o aplicație liniară. Definim

- $\operatorname{Ker}(f) = \{v \in V \mid f(v) = 0_W\} \subseteq V$ nucleul lui $f$
- $\operatorname{Im}(f) = \{f(v) \mid v \in V\} \subseteq W$ imaginea lui $f$

Proprietăți:

1. $\operatorname{Ker} f$ și $\operatorname{Im} f$ sunt subspații vectoriale ale lui $V$, respectiv $W$
2. $f$ injectivă $\Rightarrow \operatorname{Ker} f = \{0_V\}$
3. $f$ surjectivă $\Rightarrow \operatorname{Im} f = W$
4. (Teorema rang-defect). Dacă $\dim_{\mathbb{K}} V < +\infty$ (e finită) atunci $\dim_{\mathbb{K}} V = \dim_{\mathbb{K}} \operatorname{Ker} f + \dim_{\mathbb{K}} \operatorname{Im} f$
5. Dacă $\dim_{\mathbb{K}} V = \dim_{\mathbb{K}} W < +\infty \Rightarrow f$ inj $\Leftrightarrow f$ surj

Demonstrație:

1. $\operatorname{Ker} f \subseteq V$ — subspațiu vect.

Fie $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ și $v_1, v_2 \in \operatorname{Ker} f$. Trebuie să dem. că $\alpha v_1 + \beta v_2 \in \operatorname{Ker} f$

$f(\alpha v_1 + \beta v_2) \underset{f \text{ apl. lin}}{=} \alpha \underbrace{f(v_1)}_{=0_W} + \beta \underbrace{f(v_2)}_{=0_W} = 0_W + 0_W = 0_W$

$\operatorname{Im} f \subseteq W$ — subspațiu vect

Fie $a, b \in \mathbb{K}$ și $w_1, w_2 \in \operatorname{Im} f$. Atunci $\exists v_1, v_2 \in V$ a.î. $w_1 = f(v_1)$, $w_2 = f(v_2)$

$\Rightarrow aw_1 + bw_2 = af(v_1) + bf(v_2) \underset{f \text{ aplic lin}}{=} f(av_1 + bv_2) \in \operatorname{Im} f$



Scanned with CamScanner

**2.** „⇒" Pp. $f$ inj. Să dem. $\ker f = \{0_V\}$

$\{0_V\} \subseteq \ker f$ (dem. deja)

Fie $v \in \ker f$. Atunci $f(v) = 0_W = f(0_V) \xrightarrow{f \text{ inj}} v = 0_V \Rightarrow \ker f = \{0_V\}$

„⇐" Pp. $\ker f = \{0_V\}$. Să arătăm că $f$ e injectivă

Fie $v_1, v_2 \in V$ a.î. $f(v_1) = f(v_2)$

$f(v_1) - f(v_2) = 0_W$

$f(v_1 - v_2) = 0_W$

$\Rightarrow v_1 - v_2 \in \ker f = \{0_V\}$

$v_1 - v_2 = 0_V \Rightarrow v_1 = v_2 \Rightarrow f$ inj

**4.** Să pp. $\dim_{\mathbb{K}} V = n$

Cum $\ker f \leq V$ subsp. vect

$\Rightarrow \dim_{\mathbb{K}} \ker f \leq \dim_{\mathbb{K}} V$

Fie $\dim_{\mathbb{K}} \ker f = m \leq n$

Fie $\{e_1, \dots, e_m\} \subseteq \ker f$ o bază pt. $\ker f$. Completăm această bază până la o bază $B = \{e_1, \dots, e_m, e_{m+1}, \dots, e_n\} \leq V$ a lui $V$.

Se arată că $\{f(e_{m+1}), \dots, f(e_n\} \subseteq \operatorname{Im} f$ bază pt. $\operatorname{Im} f$.

Fie $w \in \operatorname{Im} f$. Atunci $\exists\, v \in V$ a.î. $w = f(v)$.

$v \in V$, $B$ bază pt. $V \Rightarrow \exists\, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, \alpha_{m+1}, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$ a.î.

$v = \alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_m e_m + \alpha_{m+1} e_{m+1} + \dots + \alpha_n e_n$

$\Rightarrow w = f(\alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_m e_m + \alpha_{m+1} e_{m+1} + \dots + \alpha_n e_n)$

$= \alpha_1 \underbrace{f(e_1)}_{=0_W} + \dots + \alpha_m \underbrace{f(e_m)}_{=0_W} + \alpha_{m+1} f(e_{m+1}) + \dots + \alpha_n f(e_n)$

$= \alpha_{m+1} \cdot f(e_{m+1}) + \dots + \alpha_n f(e_n)$

$\Rightarrow B'$ este SG pt. $\operatorname{Im} f$

Fie $\alpha_{m+1}, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$ a.î. $\alpha_{m+1} f(e_{m+1}) + \dots + \alpha_n f(e_n) = 0_W$

$f(\alpha_{m+1} e_{m+1} + \dots + \alpha_n e_n) = 0_W$

$\Rightarrow \alpha_{m+1} e_{m+1} + \dots + \alpha_n e_n \in \ker f$

dar $\{e_1, e_2, \dots, e_m\}$ bază pt $\ker f$ $\Rightarrow \exists\, \alpha_1, \dots, \alpha_m \in \mathbb{K}$ a.î.

$\alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_m e_m = \alpha_{m+1} e_{m+1} + \dots + \alpha_n e_n$

Dim $B$ bază pt. $V \Rightarrow \alpha_1 = \dots = \alpha_m = \alpha_{m+1} = \dots = \alpha_n = 0_{\mathbb{K}}$

$\Rightarrow B'$ SLI



Scanned with CamScanner

**Def:** Fie $V, W$ - $\mathbb{K}$ spații vectoriale și $f: V \to W$. Atunci $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{K}, \forall v_1, v_2 \in V$: $f(\alpha v_1 + \beta v_2) = \alpha f(v_1) + \beta f(v_2)$

Lui $f$ îi asociem subspațiul vectorial

$$\operatorname{Ker} f = \{ v \in V \mid f(v) = 0_W \} \subseteq V$$

Nucleul lui $f$

$$\operatorname{Im} f = \{ f(v) \mid v \in V \} \subseteq W$$

**Teorema (rang - defect)**

Dacă $\dim_{\mathbb{K}} V < +\infty$, atunci:

$$\dim_{\mathbb{K}} V = \underbrace{\dim_{\mathbb{K}} \operatorname{Ker} f}_{\text{defectul lui } f} + \underbrace{\dim_{\mathbb{K}} \operatorname{Im} f}_{\text{rangul lui } f}$$

**Ex1:** Fie $\vec{a} \in \mathcal{V}_3 \setminus \{0\}$. Definim $f: \mathcal{V}_3 \to \mathbb{R}$, $f(\vec{x}) = \langle \vec{a}, \vec{x} \rangle$

Să se arate că $f$ este o aplicație liniară și să se det. câte o bază în $\operatorname{Ker} f$, respectiv $\operatorname{Im} f$

Fie $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ și $\vec{x}, \vec{y} \in \mathcal{V}_3$. Atunci $f(\alpha\vec{x} + \beta\vec{y}) = \langle \vec{a}, \alpha\vec{x} + \beta\vec{y} \rangle$

$= \langle \vec{a}, \alpha\vec{x} \rangle + \langle \vec{a}, \beta\vec{y} \rangle = \alpha \langle \vec{a}, \vec{x} \rangle + \beta \langle \vec{a}, \vec{y} \rangle = \alpha f(\vec{x}) + \beta f($

$$\operatorname{Ker} f = \{ v \in \mathcal{V}_3 \mid f(\vec{v}) = 0 \} = \{ v \in \mathcal{V}_3 \mid \langle \vec{a}, \vec{v} \rangle = 0 \}$$

$$= \{ v \in \mathcal{V}_3 \mid \vec{a} \perp \vec{v} \}$$

$$\left.\begin{array}{l} \vec{a} = a_1\vec{i} + a_2\vec{j} + a_3\vec{k} \\ \vec{a} \neq 0 \end{array}\right\} \Rightarrow a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 \neq 0 \quad \text{Pp. } a_1 \neq 0$$

$$\left.\begin{array}{l} v = \alpha\vec{i} + \beta\vec{j} + \gamma\vec{k} \\ \langle \vec{a}, \vec{v} \rangle = 0 \end{array}\right\} \Rightarrow \left.\begin{array}{l} \alpha a_1 + \beta a_2 + \gamma a_3 = 0 \\ a_1 \neq 0 \end{array}\right\} \Rightarrow \alpha = -\frac{1}{a_1}(\beta a_2 + \gamma a_3)$$

$$\Rightarrow \operatorname{Ker} f = \left\{ -\frac{1}{a_1}(\beta a_2 + \gamma a_3)\vec{i} + \beta\vec{j} + \gamma\vec{k} \mid \beta, \gamma \in \mathbb{R} \right\}$$

$$\operatorname{Ker} f = \left\{ \beta\left(-\frac{a_2}{a_1}\vec{i} + \vec{j}\right) + \gamma\left(-\frac{a_3}{a_1}\vec{i} + \vec{k}\right) \mid \beta, \gamma \in \mathbb{R} \right\}$$



Scanned with CamScanner

$\text{Ker}f = \left\{ \frac{\beta}{a_1}(\underbrace{-a_2\vec{i}+a_1\vec{j}}_{\vec{v_1}}) + \frac{\gamma}{a_1}(\underbrace{-a_3\vec{i}+a_1\vec{k}}_{\vec{v_2}}) \mid \beta,\gamma \in \mathbb{R} \right\}$

$\text{Ker}f = Sp\{\vec{v_1},\vec{v_2}\}$ dar $\{\vec{v_1},\vec{v_2}\}$ SLi $\Big| \Rightarrow \{\vec{v_1},\vec{v_2}\}$ bază pt Ker$f$ și $\dim_{\mathbb{R}}\text{Ker}f = 2$

$\Rightarrow \dim_{\mathbb{R}}\text{Im}f = \dim_{\mathbb{R}}\mathbb{V}_3 - \dim_{\mathbb{R}}\text{Ker}f = 3-2=1$ dar $\text{Im}f \subseteq \mathbb{R}$ și $\dim_{\mathbb{R}}\mathbb{R}=1$ $\Big| \Rightarrow \text{Im}f = \mathbb{R}$, așadar o bază pentru Im$f$ este mulțimea formată dim $\forall$ nr. real nenul.

$\dim_{\mathbb{R}}\text{Ker}f = 2 \Rightarrow \text{Ker}f \neq \{\vec{0}\} \Rightarrow f$ nu e injectivă

$\text{Im}f = \mathbb{R} \Rightarrow f$ surjectivă.

**2.** Fie $f: \mathbb{R}^3 \to \underset{(\mathcal{M}_{1,3}(\mathbb{R}))}{\mathcal{M}_2(\mathbb{R})}$ o aplicație liniară a.î.: $f(1,2,0) = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$,

$f(-1,1,0) = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 0 \end{pmatrix}$ și $\text{Ker}f = \{\alpha, 2\alpha, -\alpha\} \in \mathbb{R}\}$

a) $f(x,y,z) = ?$ pt. $(x,y,z) \in \mathbb{R}^3$

b) $B_{\text{Ker}f} = ?$, $B_{\text{Im}f} = ?$

c) Să se găsească $U \subseteq \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ și $U \oplus \text{Im}f = \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$

a) Fie $(B_c)_{\mathbb{R}^3} = \{e_1=(1,0,0); e_2=(0,1,0); e_3=(0,0,1)\}$ baza canonică a lui $\mathbb{R}^3$

Atunci $f(x,y,z) = f(xe_1+ye_2+ze_3) = xf(e_1)+y(f(e_2)+zf(e_3)$

$f(e_1)+2f(e_2) = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$

$-f(e_1)+f(e_2) = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 0 \end{pmatrix}$ $\Big| \oplus \Rightarrow f(e_2) = \frac{1}{3}\cdot\begin{pmatrix} 3 & -3 \\ -3 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$

$\Rightarrow f(e_1) = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$

Observăm că $(1,2,-1) \in \text{Ker}f$. Atunci $f(1,2,-1) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

$\Rightarrow f(e_1)+2f(e_2)-f(e_3) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

$\Rightarrow f(e_3) = f(e_1)+2f(e_2) = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$



$\Rightarrow f(x,y,z) = x\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} + y\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} + z\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$

$= \begin{pmatrix} -x+y+z & -y-2z \\ 2x-y & x+y+3z \end{pmatrix}$

b) $\text{Im}f = \{f(x,y,z) \mid x,y,z \in \mathbb{R}^3\} = Sp\{f(e_1),f(e_2),f(e_3)\}$

$\begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -2 \\ 2 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow[L_4+L_1]{L_3+2L_1} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow[L_4+2L_2]{L_3+L_2} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

$f(e_1)\ f(e_2)\ f(e_3)$

$\Rightarrow \{f(e_1),f(e_2),f(e_3)\}$ SLD $\Big| \Rightarrow B_{\text{Im}f} = \{f(e_1),f(e_2)\}$ bază pt. Im$f$

$\{f(e_1),f(e_2)\}$ SLi $\quad \dim_{\mathbb{R}}\text{Im}f = 2$

$\text{Ker}f = Sp\{(1,2,-1)\} \Rightarrow \{(1,2,-1)\} = B_{\text{Ker}f}$ și $\dim_{\mathbb{R}}\text{Ker}f = 1$

c) $\left|\begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}\right| \neq 0 \Rightarrow \left\{f(e_1),f(e_2),\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right\}$ o bază pt $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ (completare)

$\Rightarrow$ putem alege $U = Sp\left\{\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right\}$

## Matricea asociată unor aplicații liniare

Fie $V, W$ două $\mathbb{K}$-spații vectoriale a.î. $\dim_{\mathbb{K}}V = m$ și $\dim_{\mathbb{K}}W = m$.

Fie $B_1 = \{e_1,e_2,\dots,e_m\} \subseteq V$ o bază pt. $V$

$B_2 = \{f_1,f_2,\dots,f_m\} \subseteq W$ o bază pt. $W$

Fie $f: V \to W$ o aplicație liniară. Atunci pt. $\forall\ 1 \leq j \leq m$,

* a.î. $f(e_j) = a_{1j}f_1 + a_{2j}f_2 + \dots + a_{mj}f_m$ * $\exists\ a_{1j},a_{2j},\dots,a_{mj} \in \mathbb{K}$



Scanned with CamScanner

Atunci $A = (a_{ij})_{\substack{1 \le i \le m \\ 1 \le j \le m}} = \mathcal{M}_{B_1,B_2}(f)$ (matricea asociată lui $f$ relativ la bazele $B_1$ și $B_2$)

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1j} & \dots & a_{1m} \\ a_{21} & & a_{2j} & & a_{2m} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & & a_{mj} & & a_{mm} \\ f(e_1) & & f(e_j) & & f(e_m) \end{pmatrix}$$

**TEOREMĂ:** În ipotezele din def. de mai sus, aplicând transf. elementare asupra liniilor lui $A$ și eventual permutând coloanele lui $A$ și renumerotând vectorii lui $B_1$, se obține:

$$A \longrightarrow \dots \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & b_{1p+1} & \dots & b_{1j} & \dots & b_{1m} \\ 0 & 1 & 0 & & 0 & b_{2p+1} & & b_{2j} & & b_{2m} \\ 0 & 0 & 1 & & 0 & b_{3p+1} & & b_{3j} & & b_{3m} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & & & \vdots & & \\ 0 & 0 & 0 & & 1 & b_{pp+1} & & b_{pj} & & b_{pm} \\ 0 & 0 & 0 & & 0 & 0 & & 0 & & 0 \\ \vdots & & & & & & & & & \\ 0 & 0 & 0 & & 0 & 0 & & 0 & & 0 \end{pmatrix}$$

$f(e_1)\ f(e_2) \qquad f(e_p) \quad f(e_{p+1}) \qquad f(e_j) \quad f(e_m)$

$\operatorname{Im} f = \operatorname{Sp}\{f(e_1), \dots, f(e_m)\} \Rightarrow$ o bază pt $\operatorname{Im} f$ este $\{f(e_1) \dots f(e_p)\}$

$f(v) = f(x_1e_1 + \dots + x_me_m) = x_1f(e_1) + \dots + x_mf(e_m)$

Fie $w \in W$. Atunci $\exists\, y_1, \dots, y_m \in \mathbb{K}$ a.î. $w = y_1f_1 + \dots + y_mf_m$

$$[w]_{B_2} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix}$$

Pp. $w \in \operatorname{Im} f$. Atunci $\exists\, v \in V$ a.î. $w = f(v) = x_1e_1 + \dots + x_me_m$

$$y_1f_1 + \dots + y_mf_m = x_1 \underbrace{f(e_1)}_{a_{11}f_1 + \dots a_{m1}f_m} + x_2 f(e_2) + \dots + x_m \underbrace{f(e_m)}_{a_{1m}f_1 + \dots + a_{mm}f_m}$$

$$= (x_1a_{11} + x_2a_{12} + \dots + x_ma_{1m})f_1 + (x_1a_{21} + x_2a_{22} + \dots + x_ma_{2m})f_2 + \dots$$
$$+ (x_1a_{m1} + x_2a_{m2} + \dots + x_ma_{mm})f_m$$

## Unicitatea coordonatelor unui vector într-o bază

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1m}x_m \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2m}x_m \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mm}x_m \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow \mathcal{M}_{B_1,B_2}(f) \cdot [v]_{B_1} = [f(v)]_{B_2}$ !

$\operatorname{Ker} f = \{x_1e_1 + x_2e_2 + \dots + x_me_m \mid f(v) = 0_v\}$ $\Big|$ Baza $\Longrightarrow y_1 = \dots = y_m = 0_{\mathbb{K}}$

$f(v) = y_1f_1 + y_2f_2 + \dots + y_mf_m$

$$\Leftrightarrow A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \left\{ x_1e_1 + x_2e_2 + \dots + x_me_m \;\middle|\; A \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0_{\mathbb{K}} \\ \vdots \\ 0_{\mathbb{K}} \end{pmatrix} \right\}$$

$$A \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = -b_{1p+1}x_{p+1} - \dots - b_{1m}x_m \\ x_2 = -b_{2p+1}x_{p+1} - \dots - b_{2m}x_m \\ \vdots \\ x_p = -b_{pp+1}x_{p+1} - \dots - b_{pm}x_m \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix} = x_{p+1} \begin{pmatrix} -b_{1p+1} \\ -b_{2p+1} \\ \vdots \\ -b_{pp+1} \end{pmatrix} + \dots + x_m \begin{pmatrix} -b_{1m} \\ -b_{2m} \\ \vdots \\ -b_{pm} \end{pmatrix}$$

Atunci o bază pentru $\operatorname{Ker} f$ va fi:

$\{-b_{1p+1}e_1 - b_{2p+1}e_2 - \dots - b_{pp+1}e_{p+1};\ -b_{1p+2}e_1 - \dots - b_{p,p+2}e_2 \dots\}$

$\dim_{\mathbb{K}} \operatorname{Ker} f = m - \operatorname{rang} A$

Scanned with CamScanner

**Ex:** Fie aplicația liniară $g: \mathcal{M}_{2,3}(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{R}_4[X]$,

$$g\begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{pmatrix} = a+b-c+e+f+(2a+b+c+e+f)X+(-2a+b+c+d+f)X^2+$$
$$(a+2b+c+d+2e+f)X^3+(3a+b-2c-d+f)X^4$$

Să se scrie matricea A asociată lui g, relativă de bazele canonice și apoi, cu ajutorul acesteia să se det. câte o bază pt. Img, respectiv Kerg.

Fie $\{E_1, \dots, E_6\}$ baza canonică a lui $\mathcal{M}_{2,3}(\mathbb{R})$. Atunci:

$g(E_1) = 1+2X-2X^2+X^3+3X^4$

$g(E_2) = 2-X+X^2+2X^3+X^4$

$g(E_3) = -1+X+X^2+X^3-2X^4$

$g(E_4) = X^2+X^3-X^4$

$g(E_5) = 1+X+2X^3+X^4$

$g(E_6) = 1+3X+X^2+5X^3$

$B_{c\,\mathbb{R}_4[X]} = \{1, X, X^2, X^3, X^4\}$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 & 0 & 1 & 3 \\ -2 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 2 & 5 \\ 3 & 1 & -2 & -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \longrightarrow \dots \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{10} & \frac{1}{2} & 1 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{3}{10} & \frac{1}{2} & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$E_1 \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad E_6$

$\Rightarrow$ o bază pt. Img va fi $\{g(E_1), g(E_2), g(E_3)\}$ și $\dim_{\mathbb{R}} \text{Im}g = 3$

$$A \cdot \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \\ X_4 \\ X_5 \\ X_6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} X_1 = \frac{1}{10}X_4 - \frac{1}{2}X_5 - X_6 \\ X_2 = -\frac{3}{10}X_4 - \frac{1}{2}X_5 - X_6 \\ X_3 = -\frac{1}{2}X_4 - \frac{1}{2}X_5 - 2X_6 \end{cases} \Rightarrow \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \\ X_4 \\ X_5 \\ X_6 \end{pmatrix} = \frac{X_4}{10}\begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ -5 \\ 10 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{X_5}{2}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} - X_6\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow$ o bază pt. Kerg este $\left\{\begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 \\ 10 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}\right\}$



Scanned with CamScanner